

거시경제이론

mid-term

지리학과 2020-17530 곽지호

1. 과학으로서의 거시경제학

1.1. 거시경제학자들이 연구하는 논제

거시경제학에서 다루는 중요한 논제

- 경제 전체에 영향을 미치는 요인을 연구함
- 폐쇄경제/개방경제, 장기/단기
- US inflation rate(소비자물가 상승률)
 - 1930년대 대공황으로 인한 deflation, 케인즈주의의 출현
 - 이후 안정, 오일쇼크로 인한 inflation
 - 저성장 issue, 코로나로 인한 inflation, 이후 어떻게?

1.2. 거시경제학자들이 사용하는 분석 방법

경제 모형

-가정을 도입하여 복잡한 현실을 단순화: 관련이 없는 세부사항들은 제거

- 변수 간의 관계 보여 줌
- 경제의 행태 설명
- 경제 성과를 향상시키기 위한 정책 마련

㉠ 피자에 대한 공급 및 수요

피자 시장: 수요	피자 시장: 공급	소득 증가의 효과	치즈 가격 인상의 효과
- $Q^d = D(P, Y)$ -수요곡선: 다른 조건 (Y)이 일정할 때 수요량과 가격 사이의 관계	- $Q^s = S(P, P_m)$ -공급곡선: 다른 조건 (P_m)이 일정 할 때 공급량과 가격 사이의 관계	-소득의 증가는 각 가격에서 소비자들이 원하는 피자의 수량 증가시킴 → 균형가격, 수량 증가	-치즈 가격의 상승은 각 가격에서 생산자들이 공급하고자 하는 수량 감소시킴 → 시장가격 상승, 수량 감소

- S, D 곡선이 만나는 지점 → 균형 수량, 균형 가격

-외생변수 vs 내생변수

내생변수 (endogenous variable)	-모형 내에서 결정되는 값 ㉠ P, Q^d, Q^s
외생변수 (exogenous variable)	-모형 밖에서 결정되는 값 → 다른 모형이나 결정식 필요 -모형에서 외생변수들의 값과 행태는 주어진 것으로 간주 -외생변수가 바뀌면 내생변수도 바뀜 (그 역은 일어나지 않음) ㉠ Y, P_m

상이한 모형의 이용

- 어떤 모형도 우리가 관심을 가지고 있는 모든 문제들을 해결할 수는 없음
- 상이한 문제들을 해결하기 위해 상이한 모형 학습
- 가정? 내생변수/외생변수?

신축적 가격 vs 비신축적 가격

- 시장 청산: 가격들이 신축적으로 움직여 수요와 공급을 일치시킨다는 가정
- but 단기적으로 많은 가격들은 비신축적 → 수요와 공급의 변화에 따라 서서히 조정됨

-가격이 비신축적이라면 수요와 공급이 항상 일치하지 않음

- 실업(노동의 초과공급): 가격 = 임금
- 기업들이 생산한 제품을 반드시 전부 판매하지 못함

-경제는 가격들이 신축적인지 비신축적인지의 여부에 따라 상이한 행태를 보임

2. 거시경제학의 자료

2.1. 경제활동가치의 측정: 국내총생산(GDP)

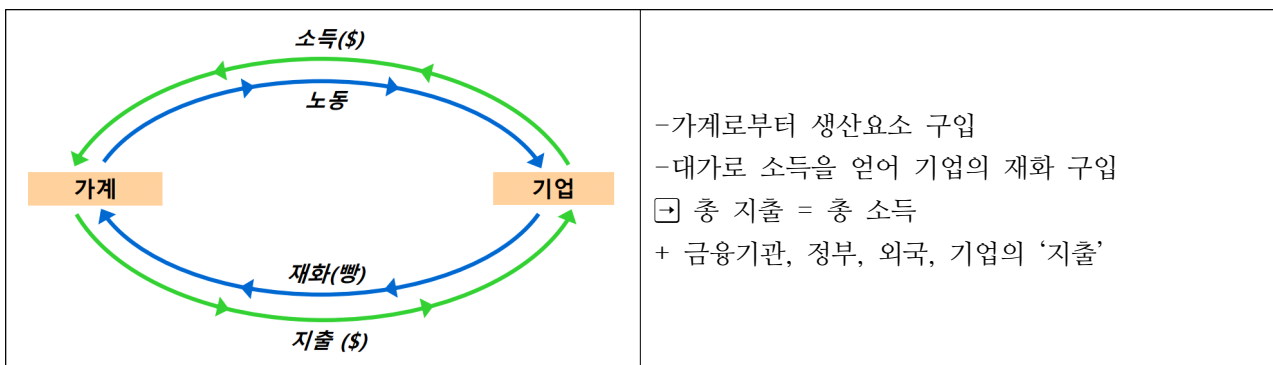
소득과 지출

-국내총생산(GDP)의 두 가지 정의

- 국내에서 생산된 최종 재화와 서비스에 대한 총지출액(total expenditure)
- 국내의 생산요소가 벌어들인 총소득(total income)

☞ 매수인의 지출액은 곧 매도인의 소득이 되므로 지출액과 소득은 일치함(지출액 = 소득)

-순환경로(circular flow diagram)



-GDP = 생산된 최종생산물의 가치 = 각 생산단계에서의 부가가치의 합계

- 최종생산물의 가치에는 이미 중간재의 가치를 포함하고 있으므로, 중간재와 최종재를 GDP에 포함시키면 이중계산(double-counting)을 초래함
- 부가가치 = 생산물의 가치에서 해당 생산물을 생산하기 위해 사용한 중간재의 가치를 차감한 것

-국민소득 3면 등가의 법칙: 생산 GDP = 분배 GDP = 지출 GDP

생 산		분 배		지 출	
농림어업	34.0	피용자보수	767.6	민간최종소비지출	832.2
광공업	479.9	영업잉여	449.2	정부최종소비지출	265.3
(제조업)	(477.1)	고정자본소모	331.7	총고정자본형성	538.5
전기가스수도업	47.5	생산세 및 수입세	187.3	재고증감	-0.8
건설업	93.2	(공제) 보조금	5.4	재화와 서비스 수출	745.6
서비스업 ²⁾	914.4			(공제)재화와 서비스 수입	652.2
총부가가치(기초가격)	1,569.0			통계상 불일치	1.6
순생산물세	161.4				
국내총생산(시장가격)	1,730.4	국내총생산	1,730.4	국내총생산	1,730.4

GDP의 지출 구성요소

- $Y = C + I + G + NX$

-총 생산물의 가치(GDP) = 총지출

소득(C)	-가계가 구입한 모든 재화와 용역의 가치 -구성항목
-------	--

	내구재(durable goods)	예 자동차, 가전제품											
	비내구재(nondurable goods)	예 식품, 의류											
	용역(services)	예 드라이클리닝, 항공여행											
	-중고품 매매는 제외함 (but 중고품의 중개 서비스는 포함) -자가 거주는 귀속가격(imputed value)으로 포함: 자신에게 임대료를 지불하는 것으로 간주, 소비지출과 GDP에 포함 $\Rightarrow$ 주거서비스는 민간소비 지출의 12~13% -비중(미국의 경우): 서비스 > 비내구재 > 내구재 -민간소비지출의 비중이 높을수록 소비 위주의 사회라고 할 수 있음												
투자(I)	-자본에 대한 지출, 장래의 생산에 사용될 물적자산 *일반적의 의미의 '투자'와는 다름 -구성항목												
	기업의 고정투자 (business fixed investment)	-공장 및 설비에 대한 지출											
	주택에 대한 고정투자 (residential fixed investment)	-가계 혹은 주택소유주의 주택에 대한 지출 기존 주택 사고파는 것 x -오랫동안 사용하면서 매년 새로운 '주거 서비스'(소비에 포함)를 만들어내기 때문에 투자의 개념											
	재고투자 (inventory investment)	-기업재고량의 가치 증감 -팔리지 않은 생산물은 재고에 포함 $\Rightarrow$ 기업들이 팔리지 않은 생산물을 구입한다고 가정 <table border="1"> <thead> <tr> <th>예</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>생산</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr> <td>소비</td><td>8</td><td>12</td></tr> <tr> <td>재고투자</td><td>+2</td><td>-2</td></tr> </tbody> </table> -경기가 좋으면 -, 안좋으면 +일 가능성 높음	예	2022	2023	생산	10	10	소비	8	12	재고투자	+2
예	2022	2023											
생산	10	10											
소비	8	12											
재고투자	+2	-2											
정부구매(G)	-비중: 기업의 고정투자 > 주택에 대한 고정투자 > 재고투자 -투자는 신규자본에 대한 지출 $\Rightarrow$ 투자가 누적되면 자본이 됨 $K_t = K_{t-1} + I_t - S_t \Rightarrow$ 자본 stock = 누적 투자 - 감가상각												
	-정부에 의해 구입된 재화 및 용역 $\Rightarrow$ 순조세 -이전지급(transfer payment)은 재화와 서비스에 대한 지출이 아니므로 정부구매에서 제외 예 실업보험급여 -비중: 주 및 지방정부 > 연방정부 국방분야 > 연방정부 비국방분야												
순수출(NX)	-수출액 - 수입액 • 수출액: 외국에 판매한 재화 및 용역의 가치 • 수입액: 외국으로부터 구입한 재화 및 용역의 가치 = 재화를 생산하는 데 들어간 수입품의 가치 -자국의 재화 및 용역에 대한 외국의 순지출												

-GDP = 총소득 = 총생산액 = 총지출액 = 최종재의 각 생산단계에서의 부가가치의 합계

GNP vs GDP

국민총생산(GNP)	-(생산장소에 상관없이) 한 국가의 생산요소가 벌어들인 총소득
국내총생산(GDP)	-(국적에 상관없이) 국내의 생산요소가 벌어들인 총소득

-GNP - GDP

= (내국인 GDP + 해외에서 벌 소득) - (내국인 GDP + 외국인이 벌 소득)

= (해외로부터 벌어들인 요소소득) - (해외로 지불한 요소소득)

• 요소소득의 예: 임금, 이윤, 임대료, 자산에 대한 이자 및 배당금

-기타 국민소득 지표

- 국민순생산(NNP) = GNP - 감가상각(고정자산 소모)
- 국민소득(NI) = 국민순생산 - 통계상 불일치
- 개인소득(PI) = 국민소득 - 기업의 유보 이윤 - 법인세 - 사회보장세 + 정부의 이전지급
- 개인가처분소득(DPI) = 개인소득 - 세금 및 여타 납부금

실질 GDP vs 명목 GDP

-GDP = 생산된 모든 최종 재화와 용역의 가치

명목 GDP	-현재 가격(current price)을 사용하여 계산한 가치 -가격과 생산량의 변동에 의해 변동 $-Y_t = \sum P_{it}Q_{it}$
실질 GDP	-불변 가격(constant price), 즉 기준연도의 가격을 사용하여 계산한 가치 -생산량의 변동에 의해서만 변동 $\Rightarrow$ 실질 GDP는 인플레이션을 조정한 것 $-Y_t = \sum P_{i0}Q_{it}$

-GDP 디플레이터(deflator): 물가수준의 측정치 중 하나 $\Rightarrow 100 \times \frac{\text{명목 GDP}}{\text{실질 GDP}}$

-GDP 디플레이터의 상승률 = 인플레이션율(전반적인 물가수준의 상승률)

$\Rightarrow$ 근사적으로 인플레이션율 $\approx$ 명목 GDP의 증가율 - 실질 GDP의 증가율

-실질 GDP 지출 구성(한국)

항목명1	2016	2017	2018	비중('18)
최종소비지출	1,087	1,120	1,159	64.1 %
민간	826	849	872	48.2 %
정부	261	271	287	15.9 %
총자본형성	520	577	566	31.3 %
총고정자본형성	513	563	549	
총고정자본형성(민간)	436	484	469	25.9 %
총고정자본형성(정부)	77	78	80	4.4 %
건설투자	264	283	271	15 %
설비투자	146	170	166	9.2 %
지식재산생산물투자	103	109	112	6.2 %
재고증감 및 귀중품 순취득	8	14	17	
재화와 서비스의 수출	730	748	774	42.8 %
(공제)재화와 서비스의 수입	630	686	691	38.2 %
통계상불일치	0	-1	-3	
국내총생산에 대한 지출	1,707	1,761	1,808	

(조원)

실질 GDP (2015년 기준)

명목 GDP

-투자(I) 부분을 두 가지로 구분

-정부 지출을 소비성 지출(정부가 생산하는 공공서비스)과 투자(infrastructure)로 구분

-수출 > 수입

-실질 > 명목 $\Rightarrow$ 기준연도 대비 물가 하락

-실질 < 명목 $\Rightarrow$ 기준연도 대비 물가 상승

연쇄가중 실질 GDP

-시간이 흘러감에 따라 상대가격이 변화하므로 기준연도를 주기적으로 갱신해야 함

$\Rightarrow$ 연쇄가중 실질 GDP는 기준연도를 매년 갱신, 불변가격 실질 GDP보다 더 정확한 측정치가 될 수 있음

-but 두 측정치는 상관관계가 매우 높으며, 불변가격 실질 GDP가 계산하기 더 편리

국민총소득(GNI)

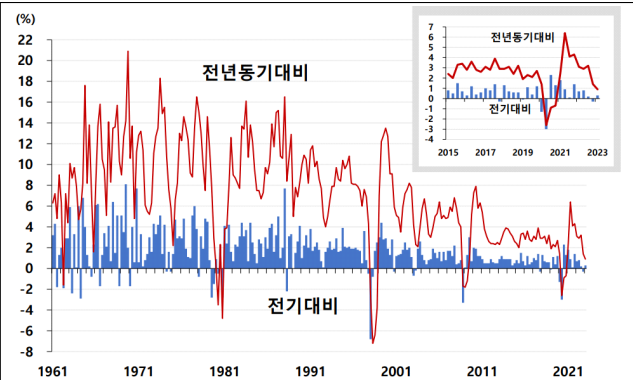
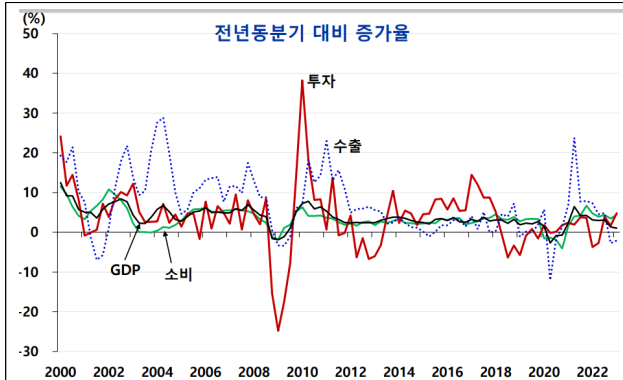
명목 GNI	-명목 GDP + 명목 국외순수취 요소소득 (국외수취 요소소득 - 국외지급 요소소득) (= 명목 GNP)
실질 GNI	-실질 GDP + 실질 국외순수취 요소소득 + 교역조건 변화에 따른 실질 무역손익 -실질 무역손익: 수출입 제품의 상대가격(교역조건) 변화에 따른 실질소득의 국외유출/유입을 측정 $\Rightarrow$ 물량은 변화 없더라도 가격변화에 의해 교역조건 변화 가능 -교역조건 = 수출가격 / 수입가격 (= 수출, 수입 시 교환비율) -생산지표로는 실질 GDP, 소득 지표로는 실질 GNI 사용

계절조정

-1분기보다 4분기의 소비와 투자가 활발

-서로 다른 분기를 비교할 때에는 계절조정 계열로 비교해야 함(같은 분기는 무관)

GDP의 변동



-소비 $\approx$ GDP ($\because$ 경기변동의 영향 덜 받음 + GDP에서의 비중 높음)
 -경기가 나빠면 투자 감소 + 수출의 영향력이 큼
 □ 투자, 수출이 전체 경기 변화 주도

-80년대 전: 작은 경제 규모, 높은 성장률 가능
 -80년대 이후 GDP 성장률 감소
 -위기마다 GDP 감소하는 추이

GDP 통계의 활용

경제 규모 및 소득 비교	-국가별 비교: 달러 환산 명목 GDP 또는 달러 환산 구매력평가(PPP) GDP 사용 □ 물가 상승률 높지만 화폐 가치 낮은 저개발국 조정 가능 -한 국가의 시점 간 비교: 실질 GDP
경제성장 속도 파악 및 비교	-실질 GDP -장기 성장률: 기간 중 연평균 성장률 -단기 성장률: 연간/분기 GDP 사용 *분기 GDP 사용 시 성장률 • 전년동(분)기대비 성장률: 원계열 • 전(분)기대비 성장률: 계절조정계열 • 전기대비 연율 성장률: 전기대비 성장률 * 4 (분기 GDP를 연간 GDP로 환산하여 발표)
경제구조의 변화 파악 및 비교	-생산, 분배, 지출구조(비중) 변화에 대한 국가별 / 시점간 비교: 명목 또는 실질 GDP 사용

2.2. 생활비의 측정: 소비자물가지수(CPI)

소비자물가지수

-전반적인 물가수준의 측정치, 가계가 구입하는 품목(생활비)들이 어떻게 변하는지 측정

-특정월의 $CPI = 100 * (\text{해당월의 바스켓 비용}) / (\text{기준시의 바스켓 비용})$

-CPI의 상승률 = 인플레이션을

$$-CPI \text{ in month } t = \frac{E_t}{E_b} = \frac{P_{1t}C_1 + P_{2t}C_2 + P_{3t}C_3}{E_b} = \left(\frac{P_{1b}C_1}{E_b}\right)\frac{P_{1t}}{P_{1b}} + \left(\frac{P_{2b}C_2}{E_b}\right)\frac{P_{2t}}{P_{2b}} + \left(\frac{P_{3b}C_3}{E_b}\right)\frac{P_{3t}}{P_{3b}}$$

□ CPI는 가격들의 가중평균: 각 가격의 가중치는 바스켓 내에서 각 상품의 상대적 중요성을 반영(*가중치는 시간이 흘러도 고정되어 있음)

-CPI가 물가상승률을 과대평가하는 이유

- 대체효과에 의한 편의: CPI는 고정된 가중치를 사용하므로 소비자들이 상대적으로 가격이 하락한 상품으로 대체하는 현상을 반영하지 못함

- 새로운 상품의 도입: 새로운 상품이 도입되면 소비자들의 후생이 개선되고 화폐의 실질가치가 상승되는 효과가 발생하지만 고정된 가중치를 사용하는 CPI는 이러한 현상을 반영하지 못함
- 측정되지 않은 품질변화: 품질향상은 화폐의 가치를 증가시켜주지만, 가격에는 충분히 반영되지 않는 경우가 많음

CPI vs GDP 디플레이터

	CPI	GDP 디플레이터
자본재의 가격	제외	(국내에서 생산되었다면) 포함
수입된 소비재의 가격	포함	제외
상품 바스켓	고정	매년 변화
측정 방식	-Laspeyres 방식: $\frac{\sum P_{it} Q_{i0}}{\sum P_{i0} Q_{i0}}$ -지출구조가 고정(분자) $\Rightarrow$ 과대평가	-Paasche 방식: $\frac{\sum P_{it} Q_{it}}{\sum P_{i0} Q_{it}}$ -현재 최적화된 지출구조를 과거에도 적용 $\Rightarrow$ 분모를 과대평가 $\Rightarrow$ 과소평가

PCE 디플레이터

- 물가수준의 또 다른 측정값: 개인소비 디플레이터, 실질 소비자 지출에 대한 명목 소비자 지출의 비율
- CPI와의 유사점
 - 소비자가 구입하는 재화 및 용역의 가격들만을 포함 (but 모든 재화에 대해 계산)
 - 수입된 소비자 물품의 가격을 포함
- GDP 디플레이터와의 유사점
 - 시간이 흐름에 따라 재화 바스켓이 변화함
- CPI와 GDP 디플레이터의 평균(*바스켓의 가격 변화에 따라 GDP 디플레이터 > CPI인 경우도 존재)

우리나라의 주요 소비자물가지수

- 소비자물가지수: 귀속임대료 제외, 상품 및 서비스 458개 품목
- 근원 CPI: 농산물 및 석유류(가격 변동성 큼) 제외지수, 식료품 및 에너지 제외지수
- 생활물가지수: 가격변동에 민감하게 느끼는 144개 품목, 체감물가를 설명

2.3. 실직상태의 측정: 실업률

인구의 분류 범주

- 성인 인구를 세 부류로 분류

취업자(employed)	-보수를 받고 일하고 있는 자 -풀타임/파트타임 취업자 + 일시적으로 일을 하지 않는 사람 • 자영업자, 무급가족종사자 포함
실업자(unemployed)	-실직상태에 있지만 직장을 구하고 있는 자 -고용되지 않은 사람 + 다시 취업하기를 기다리는 사람
비경제활동인구(not in the labor force)	-실직상태에 있으면서 직장을 구하고 있지 않은 자 -학생, 주부, 은퇴자, 실망근로자(discouraged workers)

- 경제활동인구(labor force) = 취업자 + 실업자 $\Rightarrow$ 생산에 활용할 수 있는 노동인구

주요 고용 관련 통계

실업률 (unemployment rate)	-경제활동인구에서 실업자가 차지하는 비율 -실업률 = $\frac{\text{실업자 수}}{\text{경제활동인구}} \times 100$
경제활동참가율 (labor force participation rate)	-경제활동인구가 전체 성인인구에서 차지하는 비율 -경제활동참가율 = $\frac{\text{경제활동인구}}{\text{전체성인인구}} \times 100$

고용률 (employment to population ratio)	-취업자가 전체 성인인구에서 차지하는 비율 -경제활동참가율 > 고용률 -고용률 = $\frac{\text{취업자 수}}{\text{전체 성인인구}} \times 100$
---	--

-실업근로자가 미치는 영향: 실업자, 경제활동인구에서 -1 $\Rightarrow$ 노동시장은 나쁘지만 실업률은 낮아지는 왜곡 발생 가능

미국의 성별 경제활동 참가 형태

-지난 60년 동안 남성의 경제활동참가율은 하락, 여성의 경제활동참가율은 상승

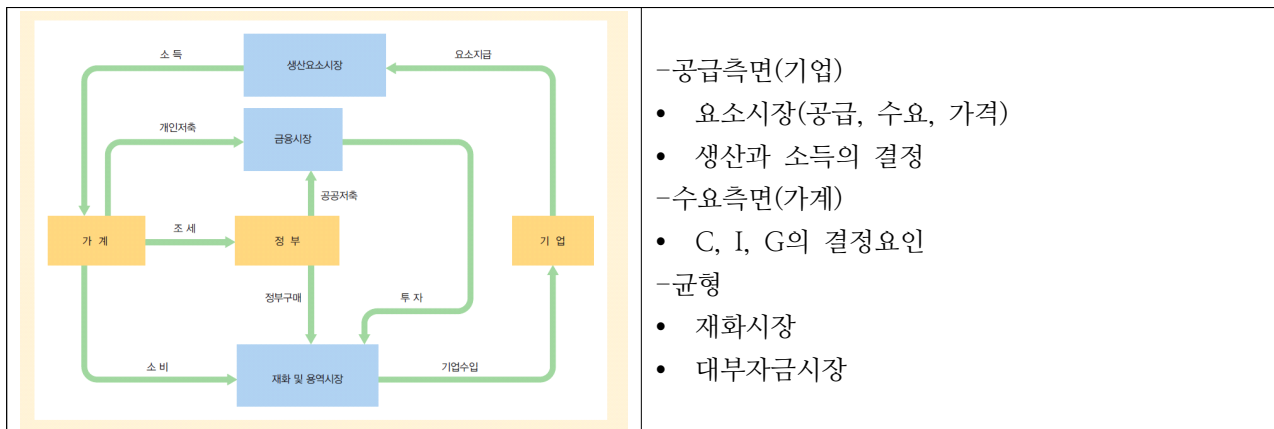
- 남성 경제활동참가율 하락 이유: 긴 교육 기간, 은퇴연령 하락, 평균 수명 증가 등
- 여성 경제활동참가율 상승 이유: 여성의 역할 변화

3. 국민소득: 생산과 분배

3.1. 재화 및 용역 생산

경제 내 화폐의 순환경로

-폐쇄경제 하에서의 시장청산 모형



생산요소

-K = 자본(capital): 생산에 사용되는 도구, 기계 및 장비

-L = 노동(labor): 노동자들의 물적 및 정신적 노력

-생산함수: $Y = F(K, L)$ $\Rightarrow$ 생산은 노동과 자본의 함수

- 해당 경제의 기술 수준을 반영하고 있음
- 규모에 대한 수확불변(CRS, constant returns to scale)의 속성

*규모에 대한 수확

- $Y_1 = F(K_1, L_1)$ 라고 가정하고 모든 투입물을 z 배 증가시키면 $Y_2 = F(K_2, L_2) = F(zK_1, zL_1)$

- 규모에 대한 수확불변(CRS)이면 $Y_2 = zY_1$
- 규모에 대한 수확체증(IRS)이면 $Y_2 < zY_1$
- 규모에 대한 수확체감(DRS)이면 $Y_2 > zY_1$

-모형에 대한 가정: $\bar{Y} = F(\bar{K}, \bar{L})$

- 기술수준은 고정되어 있음 $K = \bar{K}$
- 해당 경제의 자본과 노동의 공급은 고정되어 있음 $L = \bar{L}$

$\Rightarrow$ 생산량(GDP)는 고정된 생산요소의 공급과 고정된 기술수준에 의하여 결정됨

3.2. 생산요소에 대한 국민소득의 분배

국민소득의 분배

-기업이 생산요소에 대하여 지불하는 단위 당 가격인 요소가격(factor prices)에 의하여 결정됨

- 임금 = 노동(L)의 가격
- 임대료 = 자본(K)의 가격

-기업은 이윤 극대화를 목표로 행동

☐ 이윤 = 수입 - 노동비용 - 자본비용 = $PY - WL - RK = PF(K, L) - WL - RK$
 (W = 명목임금, R = 명목임대료, P = 생산물의 가격, W/P = 실질임금, R/P = 실질임대료)

요소가격

-요소가격은 요소시장에서의 수요와 공급에 의해 결정됨

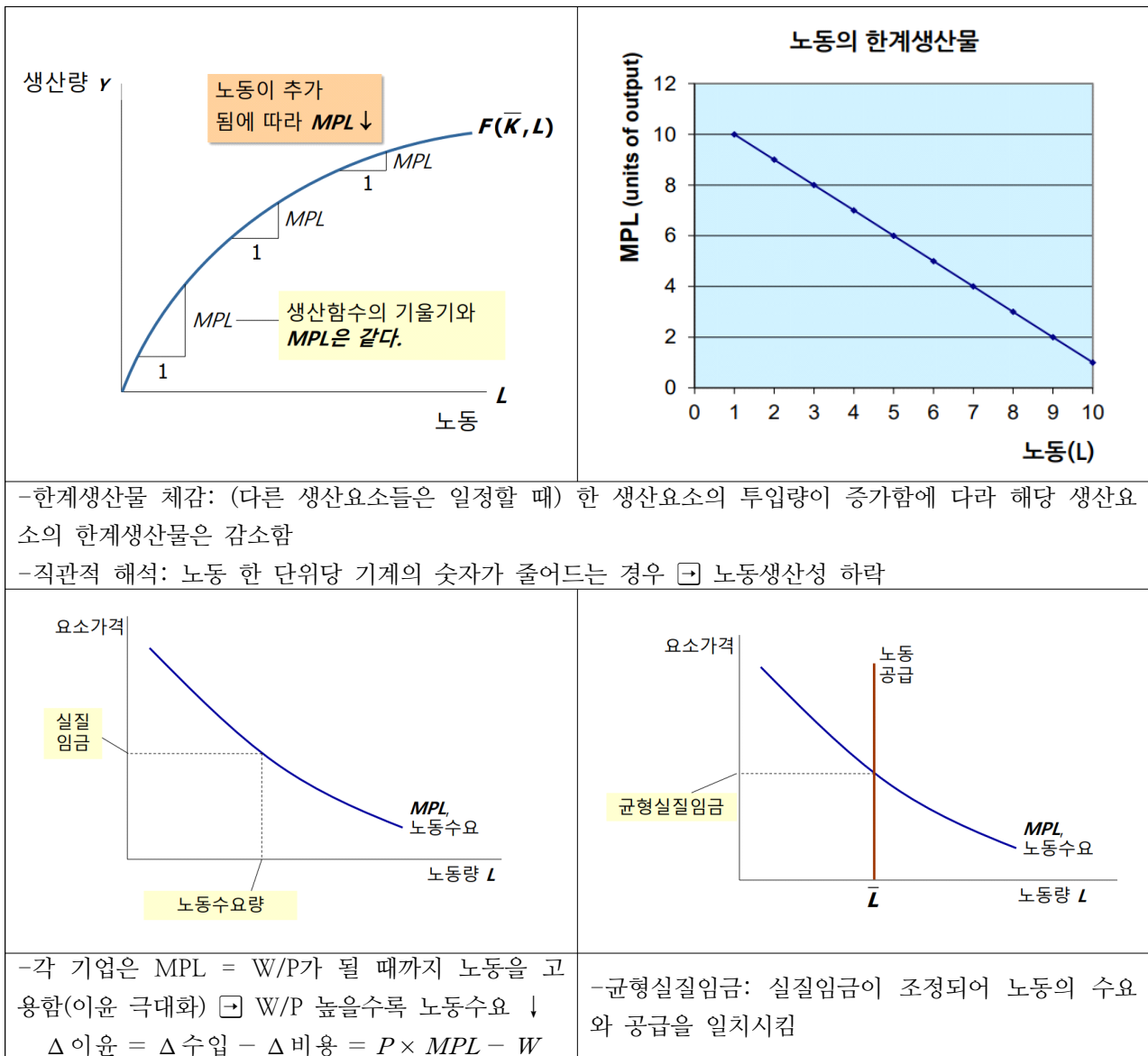
-but 각 요소의 공급은 고정되어 있다고 가정함

-노동에 대한 수요

- 시장은 경쟁적이라고 가정: 각 기업은 W, R, P를 주어진 것으로 받아들임
- 기업은 비용(=실질임금)이 편익(=한계생산물)을 초과하지 않는 한 노동을 고용함

-노동의 한계생산물(MPL): 기업이 노동을 추가적으로 한 단위 더 투입하여 생산할 수 있는 추가적인 생산물(다른 생산요소(K)는 고정되어 있다고 가정)

$$MPL = F(K, L+1) - F(K, L), \Delta Y / \Delta L = dY / dL$$



- 자본의 한계수확은 체감: K가 커지면 MPK는 감소
- 자본의 한계생산물(MPK) 곡선은 기업의 자본임대에 대한 수요곡선
- 기업들은 $MPK = R/P$ 를 만족시키는 K를 선택함으로써 이윤을 극대화함

분배에 관한 신고전파 이론

-각 생산요소는 해당 요소의 한계생산물만큼 보수를 받음

$$\text{-총 노동소득} = \frac{W}{P} \bar{L} = MPL \times \bar{L}, \text{ 총 자본소득} = \frac{R}{P} \bar{K} = MPK \times \bar{K}$$

-만약 생산함수가 규모에 대한 수확불변이라면,

$$\bar{Y} = MPL \times \bar{L} + MPK \times \bar{K}$$

(국민소득 = 노동소득 + 자본소득)

-오일러 정리

- 생산함수: $Y = F(K, L)$
- 규모에 대한 수확 불변: $zY = F(zK, zL)$

$$\Rightarrow z \text{에 대해 미분하면 } Y = \frac{dF(zK, zL)}{dzK} \times \frac{dzK}{dz} + \frac{dF(zK, zL)}{dzL} \times \frac{dzL}{dz} = F_1(zK, zL)K + F_2(zK, zL)L$$

- $z = 1$ 이면 $Y = F_1(K, L)K + F_2(K, L)L$
- 생산물 시장가격 = P이면 $PY = PF_1(K, L)K + PF_2(K, L)L$
- 총소득 = (자본의 한계생산가치) * (자본) + (노동의 한계생산가치) * (노동) $\Rightarrow$ 편미분은 한계생산물
= (자산에 대한 소득분배) + (노동에 대한 소득분배)

-경제적 의미

- ① 총소득은 모두 각 생산요소(노동, 자본)에 대한 대가로 지급
- ② 생산요소는 한계생산물 가치에 대한 지급
- ③ 초과이윤은 0

$\Rightarrow$ 총생산량은 자본과 노동에 각각의 한계생산성에 따라 분배됨

경제적 이윤과 회계적 이윤

$$\text{-경제적 이윤} = Y - (MPL \times L) - (MPK \times K)$$

- 규모에 대한 수확불변을 가정하면 $Y = (MPL \times L) + (MPK \times K)$ 이므로 기업 소유주에게 돌아가는 경제적 이윤은 0
- 암묵적 비용(기회비용)까지 포함

$$\text{-회계적 이윤} = \text{경제적 이윤} + (MPK \times K)$$

- 경제적 이윤이 0(초과 이윤 = 0)이더라도 기업이 소유한 자본에 대한 대가가 회계적 이윤과 일치

콥-더글라스 생산함수

-콥-더글라스 생산함수의 형태: $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$ (A는 기술수준, $0 < \alpha < 1$)

$$\text{-CRS: } A(zK)^\alpha (zL)^{1-\alpha} = zAK^\alpha L^{1-\alpha} = zY$$

-요소소득 분배율은 일정 $\Rightarrow \alpha$ 를 총소득에 대한 자본소득 분배율이라고 할 수 있음

- 자본소득 = $MPK \times K = \alpha Y$
- 노동소득 = $MPL \times L = (1-\alpha)Y$

-각 요소의 한계생산물은 평균생산물에 비례함: $MPK = \frac{\alpha Y}{K}, MPL = \frac{(1-\alpha)Y}{L}$ 이므로

- K가 증가할수록 MPK 감소, MPL 증가
- L이 증가할수록 MPK 증가, MPL 감소
- A가 증가할수록 MPK 증가, MPL 증가

-총 노동소득과 자본소득의 합은 국민소득과 일치: $Y = MPL \times L + MPK \times K$

- K, L, A와 상관없이 생산요소의 몫은 α 에 의해 결정됨

노동생산성 및 임금

-이론

- (실질) 임금은 노동의 한계생산성($MPL = (1 - \alpha)Y/L$)에 의존함
- 노동의 한계생산성은 평균생산성(Y/L)에 비례함

-생산성 논쟁: 구조적으로 생산성 증가율이 떨어졌는가?

-소득 불평등 증대 원인에 대한 설명

- 소득 중 자본소득의 비중이 증가함
- 기술진보로 인해 미숙련 근로자에 비해 숙련 근로자에 대한 수요가 증대됨:
- 세계화에 따른 교역 증대
- 여성의 경제활동 참가자가 증가: 배우자 간 소득의 상관성 증대

3.3. 재화 및 용역에 대한 수요

remind. 총수요의 구성요소 (폐쇄경제를 가정하므로 $NX = 0$)

- C: 재화와 용역에 대한 소비자 수요
- I: 투자재에 대한 수요
- G: 재화와 용역에 대한 정부 수요

소비

-가처분소득: 총소득에서 총조세를 차감한 것($Y-T$)

-소비함수 $C = C(Y-T)$ $\rightarrow$ 가처분소득이 증가(Y 증가 or T 감소)하면 C 증가

-한계소비성향(MPC): 가처분소득이 1단위 증가함에 따라 발생하는 소비의 증가분 = 소비함수의 기울기

- MPC는 보통 1보다 작음
- $Y-T = 0$ 이라도 소비는 존재

투자

-실질이자율(r): 명목이자율을 물가상승률로 조정한 것

-실질이자율의 의미

- 차입비용
 - 투자자금으로 조달되는 자기자금에 대한 기회비용
- 투자함수 $I = I(r)$ $\rightarrow r$ 과 I (투자재에 대한 지출)는 반비례 관계

정부지출

- G = 재화와 용역에 대한 정부지출(이전지급은 제외함)

- T = 조세에서 이전지출을 차감한 순조세

- $G < T$ 이면 재정흑자, $G > T$ 이면 재정적자

-정부지출과 순조세는 외생적인 것으로 가정: $G = \bar{G}$, $T = \bar{T}$

3.4. 재화 및 용역에 대한 공급과 수요의 균형

재화 및 용역 시장

-총 수요: $C(\bar{Y} - \bar{T}) + I(r) + \bar{G}$

-총 공급: $\bar{Y} = F(\bar{K}, \bar{L})$

-균형: $\bar{Y} = C(\bar{Y} - \bar{T}) + I(r) + \bar{G}$ $\rightarrow$ 수요와 공급이 일치될 수 있도록 실질이자율이 조정(나머지는 고정)

대부자금시장

-금융시장에 대한 단순한 수요-공급모형

-한 가지 자산: 대부자금 $\rightarrow$ 수요 = 투자 / 공급 = 저축 / 가격 = 실질이자율

-대부자금에 대한 수요

- 투자로부터 발생함: 기업의 공장, 장비 등을 구매하거나 소비자가 신규 주택을 매입
- 실질이자율의 크기에 반비례함: 실질이자율은 대부자금의 가격(차입비용) $\Rightarrow$ 투자곡선은 대부자금에 대한 수요곡선이기도 함

-대부자금의 공급

- 대부자금의 공급은 저축으로부터 조달됨
- 가계는 은행예금이나 채권 혹은 다른 자산의 구입을 통해 저축 $\Rightarrow$ 기업의 투자재원으로 조달
- 정부 또한 모든 조세수입을 다 지출하지 않을 경우 저축에 기여할 수 있음(재정적자인 경우 공급을 줄이는 역할)

-저축의 유형

- 개인저축(민간저축) = $(Y - T) - C$
- 공공저축(정부저축) = $T - G$
- 총저축(국민저축) = 개인저축 + 공공저축 = $S = Y - C - G$

-저축의 변화량의 계산: $\Delta S = \Delta Y - \Delta C - \Delta G = \Delta Y - MPC \times (\Delta Y - \Delta T) - \Delta G$

재정흑자와 재정적자

- $T > G$ 일 때 재정흑자

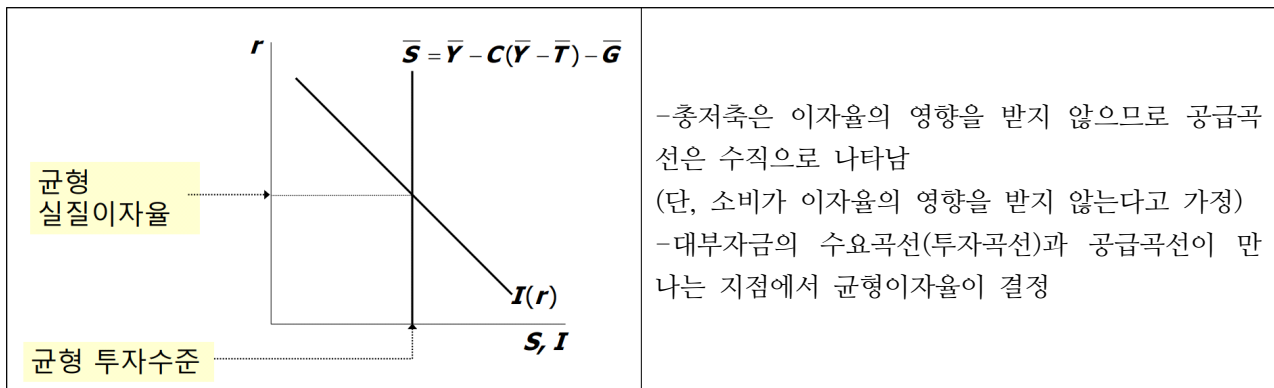
- $T < G$ 일 때 재정적자

- $T = G$ 일 때 균형재정(공공저축 = 0)

-미국 정부는 재정적자를 재무성증권의 발행(즉 차입)을 통하여 조달

-재정적자의 누적 stock = 정부부채

대부자금시장의 균형



-실질이자율은 재화시장과 대부자금시장의 동시균형이 달성될 수 있도록 조정됨

- 만일 대부시장이 균형상태에 놓여 있다면 $Y - C - G = I$
- 양변에 $(C + G)$ 를 더하면 $Y = C + I + G$ (재화시장의 균형)

이자율에 영향을 미치는 요인

-현실에서 관찰 가능한 것은 명목이자율

-실질이자율 = 명목이자율 - 인플레이션을 $\Rightarrow$ 경제주체의 활동에 영향을 주는 것은 실질이자율

-다양한 이자율이 존재하지만 경제모형에서는 하나의 이자율로 간주

-이자율에 영향을 미치는 요인

- 대출기간: 만기가 길어질수록 높은 이자율
- 신용위험: 부도 위험이 높을수록 높은 이자율
- 조세처리: 세제 혜택을 보는 경우(미국의 municipal bond) 낮은 이자율

저축의 변화: 재정정책의 효과

-저축곡선의 이동을 야기시키는 요인들

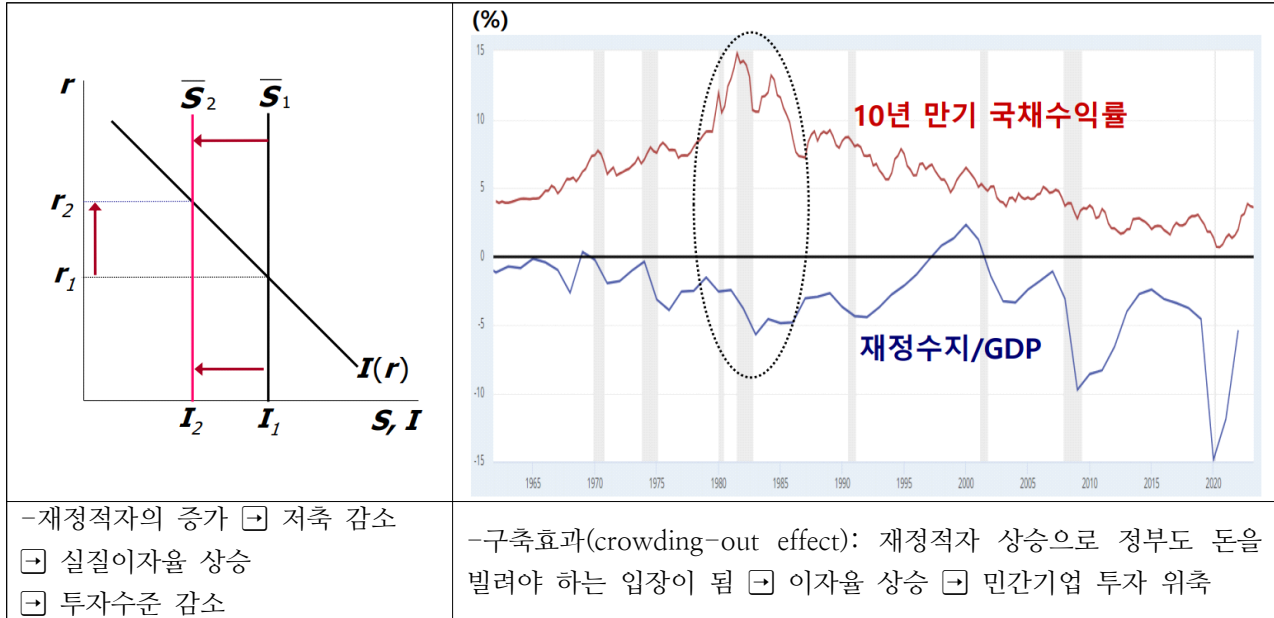
- 공공저축: 재정정책(G 혹은 T 의 변화)

- 개인저축: 기호, 조세법(저축할수록 세제혜택을 더 주는 경우 예) 소득세를 소비세로 대체)
- 민간저축을 더욱 촉진시키는 방향으로 세법이 개정될 경우(단 T에는 변동이 없다고 가정) 균형실질이자율은 감소하고 투자수준은 증가

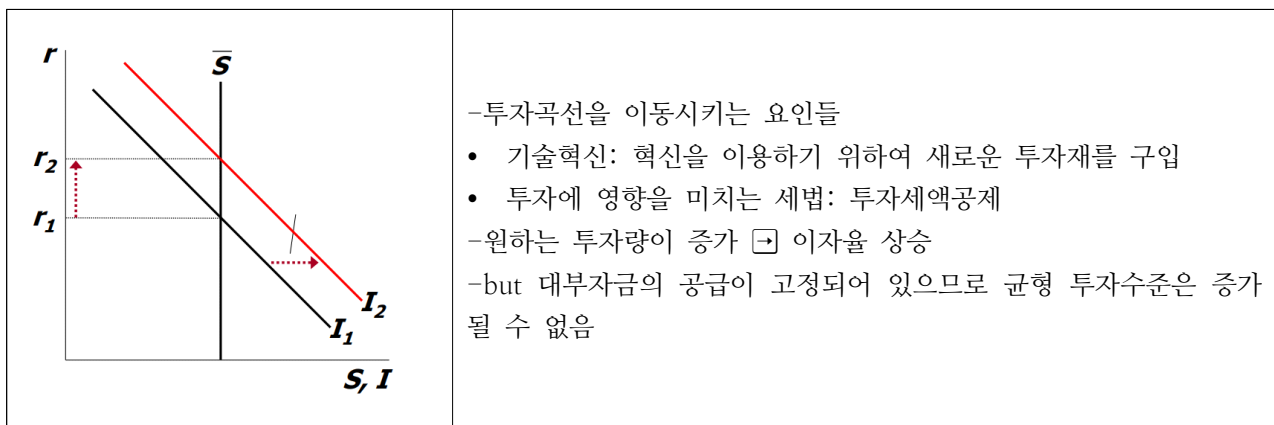
레이건 행정부의 재정적자 사례

-레이건 정책: 국방비 지출의 증가($\Delta G > 0$) + 대폭적인 조세 삭감($\Delta T < 0$)

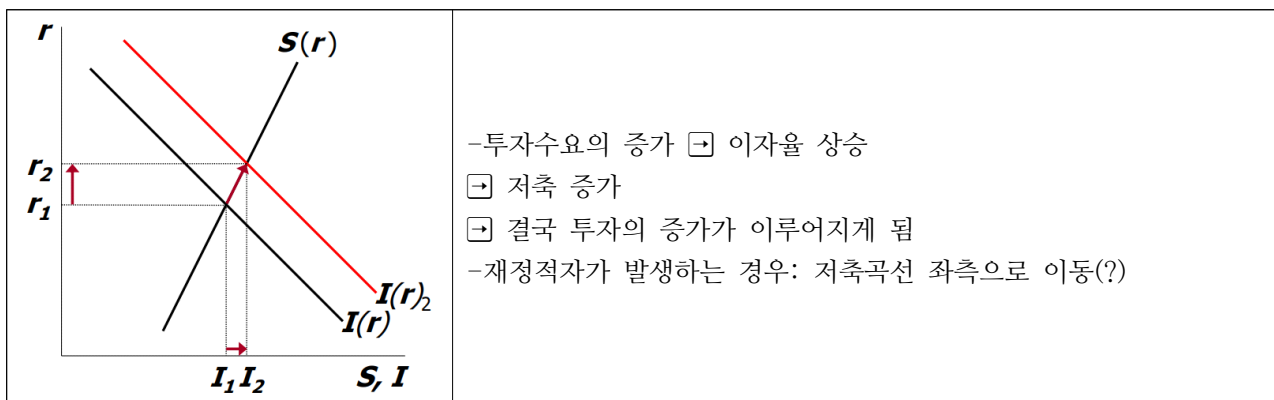
☞ 모두 재정적자로 인한 총저축($\bar{S} = \bar{Y} - C(\bar{Y} - \bar{T}) - \bar{G}$)의 감소를 초래함



투자수요의 변화



-저축이 이자율의 영향을 받는 경우: 소비의 기회비용과 연관 ☞ 이자율 증가할수록 소비 감소, 저축 증가



4. 화폐제도: 정의 및 역할

4.1. 화폐란 무엇인가

화폐의 정의

-화폐: 결제 시 즉각적으로 사용할 수 있는 자산의 저장(stock)

-화폐의 기능

- 교환의 매개수단: 상품을 구입하기 위해 화폐를 사용 $\Rightarrow$ 유동성(liquidity)
- 계산단위: 가격과 가치를 측정할 때 모두가 사용
- 가치저장수단: 구매력을 현재에서 미래로 이전시킴, but 인플레이션에 취약

-화폐의 형태

- 상품화폐(commodity money): 본질가치가 있음 $\Rightarrow$ 금화
- 법정불환화폐(fiat money): 본질가치가 없음, 정부가 강제적으로 가치 부여 $\Rightarrow$ 지폐

-비트코인: 내재가치가 없고 국가의 강제통용력에도 의존하지 않으면서 사람들 사이의 신뢰에 의해 가치를 지니는 암호화폐 $\Rightarrow$ 가치변동이 너무 심해 화폐로서의 기능 X, 자산의 일종으로 간주

통화량은 어떻게 관리하는가

-통화공급: 경제에서 가용할 수 있는 화폐의 양(=통화량)

-통화정책: 통화량을 조절하는 것

-각국의 통화정책은 중앙은행에 의해서 수행됨

-중앙은행은 통화공급을 관리하기 위해서 공개시장조작(open-market operations)을 시행

-미국의 경우 연방공개시장위원회(FOMC)에서 통화정책 결정: 7인의 연준 이사 + 지방연준은행 총재

통화량의 측정

*2020년부터 MMDA와 같은 저축예금이 M2에서 M1으로 변화

C	-현금(currency)
M1	-C + 요구불예금(demand deposit), 여행자수표, 기타 요구불예금, 저축예금(savings a/c, MMDA)
M2	-M1 + 소매 금융시장 투자신탁 잔고(retail MMMF balances), 소규모 정기예금(time deposits)

- 규모: $M2 > M1 >>>> C$

4.2. 화폐제도에서 은행의 역할

통화공급

-통화공급은 현금과 요구불예금의 합계: $M = C + D$

$\Rightarrow$ 중앙은행 정책뿐만 아니라 은행제도가 중요한 역할을 담당

-지불준비금(reserves, R): 은행이 예금액 중 대출하지 않은 부분

- 예금액은 은행부채에 해당, 지불준비금과 상환받지 않은 대출금은 자산에 해당
- 은행의 수익 = 대출이자 - 예금이자

-100% 지급준비제도: 은행이 예금액 전부를 지불준비금으로 보유하는 제도

-부분지급준비제도: 은행이 예금액의 일부분만을 지불준비금으로 보유하는 제도

은행의 역할: 세 가지 시나리오

-각 시나리오에서 $C = \$1000$

-은행이 없는 경우

- $D = 0$
- $M = C = 1000$

-100% 지급준비제도: 가계가 제1은행에 \$1000 예금하였다고 가정

- $C = 0$
- $D = M = 1000$

$\Rightarrow$ 통화량의 크기에 영향을 미치지 못함

-부분지급준비제도: 예금액 중 20% 지급준비금으로 보유, 나머지(\$800)는 대출

- 예금자의 요구불예금 \$1,000 + 차입자의 현금 보유 \$800 = \$1,800 $\Rightarrow$ 은행들이 통화를 창조
- 차입자가 \$800를 제2은행에 예금하면 80%(\$640) 대출 $\Rightarrow$...

$\Rightarrow$ 총 통화량 = $(1/rr) \times \$1,000$ (rr = 예금액 대비 지불준비금 비율)

제1은행 대차대조표		제2은행 대차대조표	
자산	부채	자산	부채
지급준비금 \$200 대출금 \$800	예금 \$1,000	지급준비금 \$160 대출금 \$640	예금 \$800

-부분지급준비제도는 통화를 창조하지만 부(wealth)를 창출하지는 않음 but 유동성을 증가시킴
($\because$ 은행 대출은 차입자들에게 새로운 화폐와 이와 동일한 금액의 새로운 부채를 동시에 제공)

은행자본, 레버리지, 자본필요조건

-은행자본: 은행 소유자가 은행을 운영하기 위해서 갖고 시작한 금융 자원

-현실적인 대차대조표

자산	부채 및 소유주의 주식
지급준비금 \$200	예금 \$750
대출금 500	채무 200
유가증권 300	자본 (소유주의 주식) 50

-레버리지(leverage): 투자할 목적으로 현존자금을 보충해주는 차용자금의 이용

- 레버리지율 = 자산 / 자본 $\Rightarrow$ 자기 자산 대비 운용하는 자산의 비율
- 부채는 일정하지만 자산은 경제 상황(부도, 채권 가격 하락 등)에 따라 변동 가능
- 레버리지에 고도로 의존하는 경우 은행은 취약하게 됨

예) 경기침체로 인해 자산이 5% 감소하여 \$950가 된 경우 자본 = 자산 - 부채 = 950 - 950 = 0

-자본필요조건: 감독기관이 요구하는 최소자본 규모

- 은행이 예금자에게 확실히 지불할 수 있도록
- 위험한 자산을 보유하고 있는 은행들에게 더 높음

-2008~2009 미국 금융위기: 주택담보대출에 대한 손실(주택 가격 하락, 주택 차압으로 빌려준 돈보다 적게 회수)로 은행자본 축소, 대출 감소 $\Rightarrow$ 경기침체 심화

4.3. 중앙은행은 통화공급에 어떻게 영향을 미치는가

통화공급 모형

-remind. $M = C + D$ = 현금 + 예금 = 통화량

-본원통화(MB) = 화폐발행액 + 은행의 중앙은행 예치금(지급준비금의 일종)

$$= \text{민간의 현금 보유}(C) + \text{은행 시재금}(자채 보유 지급준비금) + \text{중앙은행에 예치된 지급준비금}$$

$$= \text{민간의 현금 보유}(C) + \text{은행 지급준비금}(R)$$

- 본원통화는 중앙은행의 부채와 동일
- 은행의 지급준비금 = 자체 보유분(vault cash) + 중앙은행 계좌에 있는 예치금(월션 킴)

-통화공급 모형

$$M = C + D = \frac{C + D}{B} \times B = m \times B \quad (m \text{은 통화승수, } B \text{는 본원통화})$$

$$m = \frac{C + D}{B} = \frac{C + D}{C + R} = \frac{(C/D) + (D/D)}{(C/D) + (R/D)} = \frac{cr + 1}{cr + rr}$$

- 현금-예금 비율($cr = C/D$): 가계의 선호도에 의존
- 지급준비금-예금 비율($rr = R/D$): 법규와 은행정책에 의존

-만일 $rr < 1$ 이면 $m > 1$

-만일 본원통화가 ΔB 만큼 변동하면, $\Delta M = m \times \Delta B$

☞ m 은 통화승수로서, 본원통화가 1달러 증가할 때 발생하는 통화공급의 증가를 말함

-통화 공급을 늘리는 요인: B 증가 / cr 혹은 rr 의 감소 (☞ m 증가)

$$* m = \frac{cr + 1}{cr + rr} = \frac{cr + rr + 1 - rr}{cr + rr} = 1 + \frac{1 - rr}{cr + rr}$$

금융정책 수단

-중앙은행은 본원통화(B) 또는 통화승수(m)에 변화를 줘서 통화량에 영향을 미침

-본원통화에 영향을 미치는 수단

공개시장운영	-본원통화를 증대(감소)시키기 위해서 중앙은행은 국채를 매입(매도) 함 -일반적으로 가장 많이 사용되는 통화정책 수단
할인율	-할인율: 중앙은행이 은행들에게 대부를 제공하며 부과하는 이자율 -본원통화를 증대(감소)시키기 위해서 중앙은행은 할인율을 인하(인상)할 수 있음

-통화승수에 영향을 미치는 수단

법정지급준비	-최소한의 지급준비금-예금 비율을 부과하는 중앙은행의 규제 -지급준비금-예금 비율을 낮추기 위해서 중앙은행은 법정지급준비를 낮출 수 있음 ☞ 통화 공급 증가
지급준비금에 대한 이자	-은행이 연방준비은행에 예금으로 지급준비금을 보유할 경우 이자를 지급 -지급준비금-예금 비율을 낮추기 위해 미국 연방준비금은 지급준비금에 지불하는 이자율을 낮출 수 있음 ☞ 통화 공급 증가

통화관리문제

-중앙은행이 정확히 통화량을 조절하지 못하는 이유

- 가계가 현금-예금 비율(cr)을 변동시키면 통화승수와 통화량이 변동
- 은행들은 초과지급준비금(excess reserves)을 보유하는 경우가 있음 ☞ 초과지불준비금을 변동시키면 rr , m , M 변동

-최근 대다수 중앙은행들은 단기금리를 목표로 통화정책 수행

- 미국의 경우 연방기금금리(은행들 사이의 하루짜리 대출에 적용되는 이자율) ☞ 공개시장운영정책 통해 개입, 금리 높이려면 은행에 채권 매각(은행의 지급준비금 감소)
- 우리나라의 경우 기준금리(한국은행이 은행과 거래하는 7일물 금리)

-정책금리 조정은 통화량 변화를 수반

- 정책금리 인하 ☞ 통화량 증가
- 정책금리 인상 ☞ 통화량 감소

-단기 정책금리 목표치를 변화시키면 장기금리, 대출금리 등 경제 내 모든 금리에 영향을 미침

사례연구: 양적완화(QE, quantitative easing)

-양적완화: 2008년 말 미국 연방준비은행은 장기이자율을 낮추기 위해 단기 미국 재무성 증권 대신에 장기 미국 국채를 매입(∵ 단기금리는 이미 0 수준)

-주택시장 회복을 위해 주택담보대출에 기초한 유가증권 또한 매입

-but 부실대출에 따른 손실 발생 이후 은행은 대출기준을 강화하고 초과지급준비금을 늘려 통화승수 하락

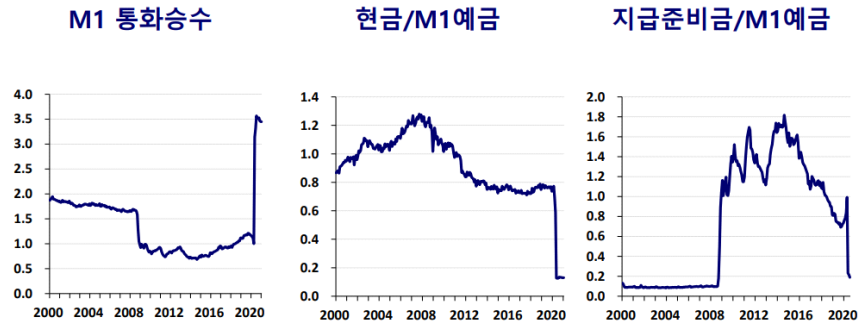
-경제가 회복됨에 따라 은행들이 대출을 증가시키기 시작하면 통화 공급이 급속히 증가하여 인플레이션이 유발될 것을 방지하기 위해 금리 인상

-2020년 제로금리 이후 QE 다시 재개 → 본원통화 다시 급증 → 2022년부터 금리인상 시작

→ 본원통화가 증가했지만 통화승수의 감소로 통화공급(M1, M2)이 폭넓게 증가하지는 않음

→ 급증한 본원통화의 90% 정도는 초과지준(대출을 늘리지 않고 중앙은행에 쌓아 둠) 증가를 통해 다시 중앙은행으로 흡수, 통화량 증가를 제한함

-미국의 M1 관련 지표: 금융위기 이후 $m < 1$, $M1 < \text{본원통화}$



사례연구: 1930년대의 은행파산

-1929년에서 1933년 9,000개가 넘는 은행들이 파산, 통화량 28% 감소(은행의 신용창조기는 위축)

→ 대공황 야기, 불황 악화에 기여

-은행들에 대한 신뢰성 손실 → cr 증가, m 감소

-은행들은 보다 신중하게 됨 → rr 증가, m 감소 *R은 D에 비해서는 덜 줄어들

cf. 글로벌 위기 → rr 증가, but 양적완화로 B 급격히 늘려 줌 → 통화량 줄지 않음

-재발을 막기 위한 다양한 정책 ④ 미국 연방예금보험공사: bankrun과 현금-예금 비율의 심한 변동을 방지하기 위한 것

5. 인플레이션: 원인, 결과, 사회적 비용

5.1. 화폐수량이론

화폐수량이론

-인플레이션율과 통화량을 연결시키는 단순이론

-거래와 수량방정식: 화폐 × 유통속도 = 가격 × 거래 ($M \times V = P \times T$)

→ 사용된 화폐의 양 = 거래 금액

-유통속도: 일정 기간 동안 화폐 1단위가 평균적으로 사용되는 회수

-소득을 이용한 화폐수량 방정식(명목 GDP를 총거래금액에 대한 근사치로 사용): $M \times V = P \times Y$

• P = 생산물의 가격 (GDP 디플레이터)

• Y = 생산물의 양 (실질 GDP)

• $P \times Y$ = 생산물의 가치 (명목 GDP)

→ 항등식(변수에 대한 정의에 의하여 항상 성립)

통화수요함수와 수량방정식

- M/P = 실질화폐잔고(real money balances): 통화량의 구매력(=통화로 구입하는 재화 및 서비스의 양)

-단순한 통화수요함수: $(M/P)^d = kY$

• k = 소득 1달러에 대하여 사람들이 보유하기를 원하는 화폐의 양(외생변수)

-통화수요와 수량방정식의 관계

-실질통화공급: M/P	→ 실질화폐잔고의 수요와 공급은 일치하므로
-통화수요: $(M/P)^d = kY$	$M/P = kY \Leftrightarrow M(1/k) = PY \Leftrightarrow MV = PY$

□ $k = 1/V$: 사람들이 소득에 비하여 많은 화폐를 보유하고 있는 경우 화폐는 드물게 유통됨

일정한 유통속도에 대한 가정

-V는 일정하며 외생적인 것으로 가정($V = \bar{V}$)

(*V는 화폐수요와 연관 예) ATM의 사용 확대로 화폐수요 감소)

- $M \times \bar{V} = P \times Y$ □ 통화량(M)에 비례하여 명목 GDP(PY), 즉 경제 내 생산량의 화폐가치가 변화

-명목 GDP는 통화량에 의해 결정(V가 일정하면), 실질 GDP는 경제의 자본과 노동의 공급량 및 생산함수에 의해 결정

화폐, 물가, 인플레이션

-수량방정식을 증가율로 나타내면: $\frac{\Delta M}{M} + \frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta Y}{Y}$ (V는 일정하므로 $\frac{\Delta V}{V} = 0$)

-인플레이션율 $= \pi = \frac{\Delta P}{P}$ 이므로 $\frac{\Delta M}{M} = \text{인플레이션율} + \text{경제성장률}$

- π 에 대해 정리하면 $\pi = \frac{\Delta M}{M} - \frac{\Delta Y}{Y}$

- 경제가 정상적으로 성장하는 경우 거래의 증가가 원활하게 이루어지도록 하기 위하여 어느 정도의 통화량이 필요함

- 이 정도를 초과하는 통화량 증가는 인플레이션을 초래함 (역으로 통화량 증가가 없다면 P 감소)

- $\frac{\Delta Y}{Y}$ 의 크기는 생산요소와 기술진보의 성장에 달려 있음 □ 주어진 것으로 간주

□ 수량이론에서는 통화증가율의 변화와 인플레이션율의 변화 사이에 1-1 대응 관계를 지니게 됨

-화폐수량이론의 의미

- 통화증가율이 높은 국가일수록 인플레이션율 역시 높음

- 일국의 인플레이션율의 장기추세는 그 국가의 통화증가율의 장기추세와 유사한 행태를 보이기 마련

5.2. 화폐주조세: 화폐발행에 따른 수입

화폐주조세

-정부는 조세를 인상하거나 국채를 발행하지 않고도 화폐의 발행을 통해 지출을 증대시킬 수 있음

-화폐 발행을 통해 조성된 수입을 화폐주조세(seigniorage)라고 함

-인플레이션 조세(inflation tax): 수입증대를 위한 화폐발행은 인플레이션을 초래 □ 인플레이션은 화폐를 보유하고 있는 사람들에게 부과하는 조세와 같음

5.3. 인플레이션과 이자율

두 가지 종류의 이자율: 실질 및 명목

-명목이자율(i)은 인플레이션으로 조정되지 않은 이자율

-실질이자율(r)은 인플레이션으로 조정된 이자율: $r = i - \pi$

□ 실질이자율은 명목이자율과 인플레이션율의 차이

피셔 효과

-피셔방정식: $i = r + \pi \Leftrightarrow (1+i) = (1+r)(1+\pi)$ * $r\pi$ 의 값이 작은 경우

-(제3장에서) $S = I$ (저축과 투자 일치하는 수준)은 r을 결정함 *실질이자율은 대부자금시장에서 결정

□ π 의 상승은 그만큼의 i의 상승을 초래(r에는 영향 X)

-이러한 1대1 대응관계를 일컬어 피셔 효과(fisher effect)라고 함

두 가지 실질이자율

- π = 실제 인플레이션율 □ 실제로 발생할 때까지 알 수 없음

- $E\pi$ = 기대 인플레이션율

- $i - E\pi$ = 사전적 실질이자율: 사람들이 채권을 매입하거나 대출을 받을 때 예상하는 실질이자율
- $i - \pi$: 사후적 실질이자율: 실제로 드러난 실질이자율

5.4. 명목이자율과 통화수요

화폐를 소지하는 비용

- 화폐수량이론에서, 실질화폐잔고(M/P)에 대한 수요는 오직 실질소득 Y 의 크기에만 의존함
- 또 하나의 통화수요 결정요인: 명목이자율 i $\rightarrow$ (채권이나 다른 이자소득이 발생하는 자산 대신에) 화폐를 보유함에 따라 발생하는 기회비용
- i 가 증가할수록 통화수요 감소

채권	화폐	실질 수익(=기회비용)
i	0	i
r	$-\pi$	$r + \pi = i$

- 통화수요함수: $(M/P)^d = L(i, Y)$ * L 은 화폐가 가장 유동성(liquidity)이 큰 자산이기 때문
- 실질 통화수요는 i 와 반대 방향으로 움직임: i = 화폐 보유에 따른 기회비용 = 화폐보유비용
- 실질 통화수요는 Y 와 같은 방향으로 움직임: Y 의 증가는 지출의 증가를 의미 $\rightarrow$ 통화수요 증가
- but 사람들이 화폐를 보유할지 아니면 채권을 보유할지 결정할 때 인플레이션이 어떻게 될지 알지 못함
- $\rightarrow$ 적절한 명목이자율은 $r + E\pi$

$\rightarrow (M/P)^d = L(r + E\pi, Y)$

장래의 통화공급과 현재물가

- 균형: $M/P = L(r + E\pi, Y) \Leftrightarrow (\text{실질화폐잔고의 공급}) = (\text{실질통화수요})$

- 변수들은 (장기적으로) 어떻게 결정되는가?

- M : 외생적(by 중앙은행)
- r : $S = I$ 가 되도록 조정됨
- Y : $\bar{Y} = F(\bar{K}, \bar{L})$
- P : $\frac{M}{P} = L(i, Y)$ 가 되도록 조정됨

$\rightarrow r, Y, E\pi$ 가 주어졌을 때, 화폐수량이론에서와 마찬가지로 M 이 변화하면 P 도 그만큼 변동함

- 장기적으로 사람들은 인플레이션을 과소/과대 예측하지 않으므로 평균적으로 $E\pi = \pi$

- 단기적으로 사람들이 새로운 정보를 접했을 때 $E\pi$ 는 변할 수 있음

예) 중앙은행이 내년도에 통화량(M)을 증가시킬 것이라고 발표 $\rightarrow P$ 가 상승할 것으로 예상 $\rightarrow E\pi$ 상승

$\rightarrow$ 통화량이 아직 변동하지 않았음에도 불구하고 현재 물가수준에 영향을 미침

- r, Y, M 이 주어졌을 때 $E\pi$ 증가 $\rightarrow i$ 증가(피셔효과) $\rightarrow$ 화폐수요($(M/P)^d$) 감소 $\rightarrow P$ 의 증가로 인해 M/P 감소, 균형 회복

5.5. 인플레이션의 사회적 비용

인플레이션에 대한 일반적인 오해

- 일반적인 오해: 인플레이션은 실질임금을 하락시킴 $\rightarrow$ 명목임금이 계약상 고정되어 있는 단기에만 타당
- (제3장에서) 장기적으로, 실질임금은 물가수준이나 인플레이션율이 아닌 노동공급과 노동의 한계생산물의 크기에 의하여 결정됨
- 고전파의 견해: 물가수준의 변화는 단지 측정단위(the units of measurement)의 변화에 불과함
- 인플레이션의 사회적 비용: 예상될 때의 비용과 예상했던 것과 다르게 나타날 때 초래되는 비용

기대한 인플레이션의 비용

구두창 비용 (shoeleather cost)	- 인플레이션 조세를 회피하기 위하여 화폐잔고를 줄임에 따라 발생하는 비용 - π 증가 $\rightarrow i$ 증가 ($\because$ 화폐를 가지고 있는 것이 불리 = 실질화폐잔고 감소)
------------------------------	---

	-장기적으로 인플레이션은 실질임금이나 실질지출에 영향 미치지 못함 □ 지출액은 동일하지만 화폐보유액 감소 □ 은행 더 자주 방문해야 함
메뉴 비용 (menu cost)	-가격을 변경시킴에 따라 초래되는 비용 예 새로운 메뉴 / 카탈로그를 인쇄하고 발송하는데 소요되는 비용 -인플레이션이 높을수록 더 자주 가격 변경해야 함
상대가격 왜곡	-메뉴 비용에 직면 □ 가격변경을 자주 하는 것을 꺼릴 것임 -물가수준이 상승하면 그 기업 제품의 상대가격은 하락 □ 다른 기업들이 가격변경을 하게 되면 상대가격의 왜곡 야기, 자원배분에 있어서 미시경제적 비효율성 초래
불공정한 조세체계	-자본이득세와 같이 일부 세금들은 인플레이션을 감안하여 조정되지 않음 예 주식 \$10,000여치를 \$11,000에 매각시 명목 자본이득은 \$1000(10%)이나 $\pi = 10\%$ 라고 가정하면 실질 자본이득은 \$0, but 명목 자본이득에 대해 조세 부과
불편함	-서로 다른 시기의 명목가치를 비교하기 어렵게 만듦 -장기적인 금융계획의 수립을 복잡하게 만듦

기대치 못한 인플레이션의 추가 비용

구매력의 임의적 재분배	-많은 장기계약들은 물가지수에 연동되므로 예상인플레이션($E\pi$)을 감안해 체결 -인플레이션이 예상인플레이션과 다를 경우 어떤 사람들은 이득을 얻음 예 차입자 및 대부자 $\pi > E\pi$이면 $(i - \pi) < (i - E\pi)$ □ 구매력이 대부자로부터 차입자로 이전 $\pi < E\pi$이면 $(i - \pi) > (i - E\pi)$ □ 구매력이 차입자로부터 대부자로 이전 (상환금이 양자가 기대했던 것보다 가치 있으므로 채권자의 이익, 채무자의 손실)
불확실성의 증대	-인플레이션이 높을 때 변동성이 심해지며 예측 불가능해짐 - π 와 $E\pi$ 가 다르게 나타나는 경우가 더욱 빈번, 그 차이가 더 커지는 경향 -부의 임의적 재분배가 발생할 가능성(경제적 왜곡 커짐) -위험회피적인 성향을 지닌 사람들의 후생수준을 악화시킴 예 연금: 기대했던 것보다 실질소득 줄어듦, 대출: 고정금리

통화가 부족할 때 나타나는 디플레이션

- 오즈의 마법사와 은화 자유 주조 논쟁
- 금본위제: 금의 양에 따라 통화 공급 결정
- 금이 충분하지 않으면(통화량의 부족) 물가가 떨어짐 □ 농민들의 어려움(실질 부채의 증가)

인플레이션의 한 가지 이전

- 실질임금이 하락할 때에도 명목임금이 하락하는 일이 드물 □ 노동시장이 청산되는 것을 가로막음
- 경기가 좋지 않아 노동의 초과공급이 존재, 실질임금(W/P) 2% 낮추어야 함
- 인플레이션율이 0%인 경우: 명목임금 2% 낮춰야 함
- 인플레이션율이 3%인 경우: 명목임금 1% 증가 □ money illusion
- 인플레이션은 명목임금의 삭감을 통하지 않고도 실질임금을 균형 수준에 도달하도록 해줌
- 완만한 인플레이션은 노동시장의 기능을 개선시켜주는 역할
- 제로금리(명목 = 0)하에서 인플레이션은 실질금리를 마이너스로 할 수 있음

5.6. 초인플레이션

초인플레이션의 비용

- 초인플레이션: 매달 인플레이션율이 50%를 초과하는 경우
- 앞에서 거론된 모든 비용이 대단히 커짐
- 가치저장수단으로서의 화폐의 기능 정지, 물물교환이나 안정적인 외화로 거래 행할 수도 있음

-초인플레이션을 초래하는 원인: 과도한 통화증가율(조세를 인상하거나 국채를 매각하지 못할 때 지출에 필요한 자금을 화폐발행을 통해 조달해야 함)

-독일의 초인플레이션

- 통화 급증과 더불어 초인플레이션 야기, 화폐발행 멈추자(=재정지출 중단) 초인플레이션 종식
- 피셔 효과 $\Rightarrow$ 초인플레이션동안 인플레이션 비용(i) 증가로 실질화폐잔고 감소, 초인플레이션 종식되면서 실질화폐잔고 증가

5.7. 고전파의 이분법

고전파의 이분법

-실질변수: 실물의 단위로 측정된 것 $\Rightarrow$ 수량, 상대가격

- 생산량
- 실질임금: 1시간 노동 당 생산량
- 실질이자율: 오늘 생산물 1단위를 빌려주고 미래에 얻을 수 있는 생산물의 크기

-명목변수: 화폐단위로 측정된 것

- 명목임금: 1시간 노동 당 받는 화폐의 양
- 명목이자율: 오늘 1달러를 빌려주고 미래에 얻을 수 있는 화폐의 양
- 물가수준: 대표적인 상품 바스켓을 구매하기 위하여 필요한 화폐의 양

-고전파의 이분법: 고전파 모형에서 실질변수와 명목변수를 이론적으로 구분한다는 것은 명목변수가 실질변수에 영향을 미치지 않는다는 것을 의미

$\Rightarrow$ 화폐의 중립성: 통화량의 변화는 실질변수에 영향을 미치지 못하므로 화폐는 장기적으로 중립적

6. 개방경제

6.1. 자본 및 재화의 국제적 이동

기초개념: 순수출의 역할

$$-C = C^d + C^f, I = I^d + I^f, G = G^d + G^f$$

(d = 국내물품에 대한 지출, f = 해외물품에 대한 지출)

$$-EX = \text{수출} = \text{국내물품에 대한 해외 지출}$$

$$-IM = \text{수입} = C^f + I^f + G^f = \text{해외물품에 대한 지출}$$

$$-NX = \text{순수출(무역수지)} = EX - IM$$

$$-GDP(\text{국내에서 생산된 재화 및 용역에 대한 지출}) = Y = C^d + I^d + G^d + EX$$

$$= (C - C^f) + (I - I^f) + (G - G^f) + EX$$

$$= C + I + G + EX - IM$$

$$= C + I + G + NX$$

-개방경제에서의 국민소득 항등식: $NX = Y - (C + I + G) \Leftrightarrow \text{순수출} = \text{생산량} + \text{국내지출}$

- $Y < C + I + G \Rightarrow \text{수입} > \text{수출}$
- $Y > C + I + G \Rightarrow \text{수입} < \text{수출}$

국제자본이동과 무역수지

$$-NX = EX - IM = Y - (C + I + G)$$

- 무역흑자: 생산량 > 지출, 수출 > 수입 $\Rightarrow$ 무역흑자의 규모 = NX
- 무역적자: 지출 > 생산량, 수입 > 수출 $\Rightarrow$ 무역적자의 규모 = -NX

$$-Y - C - G - I = S - I = NX$$

- 순자본 유출 = 대부자금의 순수출 = 해외자산의 순매입: 해외자산에 대한 내국인의 매입에서 국내자산에 대한 외국인의 매입을 감한 것

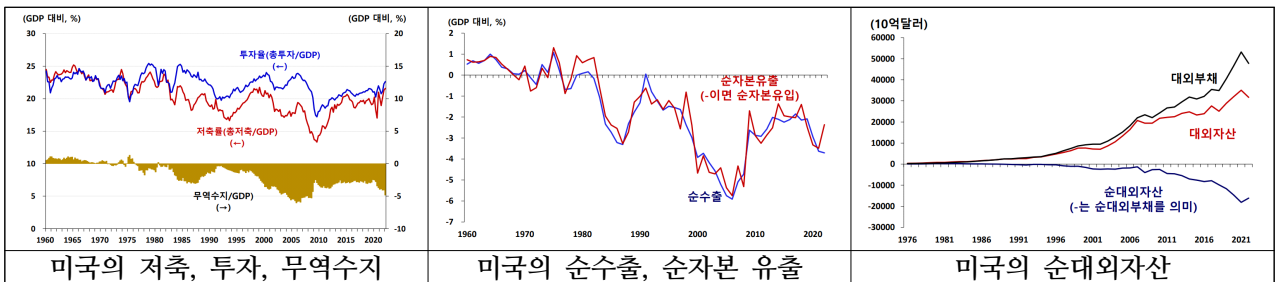
- $S > I$ 인 경우 해당국가는 순대출국: 수출해서 벌어들인 달러 대출해줌
- $S < I$ 인 경우 해당국가는 순차용국: 달러를 조달하여 수입에 필요한 자금 마련

☐ 무역수지 = 순자본 유출, 무역적자($NX < 0$)인 국가는 순차용국($S < I$)이 됨

*정리

무역흑자	균형된 무역	무역적자
수출 > 수입	수출 = 수입	수출 < 수입
순수출 > 0	순수출 = 0	순수출 < 0
$Y > C + I + G$	$Y = C + I + G$	$Y < C + I + G$
저축 > 투자	저축 = 투자	저축 < 투자
순자본 유출 > 0	순자본 유출 = 0	순자본 유출 < 0

미국: 세계 최대 채무국

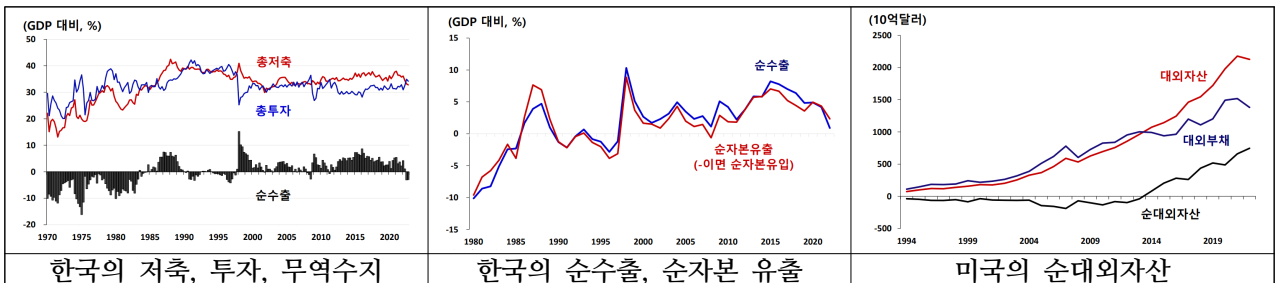


-NCO = 내국인의 해외자산 취득(outflow) - 외국인인 국내자산 취득(inflow)

☐ 가격변동 감안 + 누적되면(stock) 각각 대외자산, 대외부채가 됨

-미국의 외국에 대한 순채무는 세계 어느 국가보다 더 높음(but GDP 대비로는 크지 않음)

한국의 경우



-3저현상(국제금리, 유가, 달러) ☐ 부채 증가 ☐ 외환위기

-무역수지 흑자: 외화 부족할 가능성 적음

빈국으로 자본이 유입되지 않는 이유(Lucas Paradox)

-저개발국은 국내저축이 부족한 반면 투자기회는 풍부

-선진국은 저축에 투자기회가 부족

☐ 저개발국에서 더 높은 자본의 한계생산성

-자본이동에 대한 예상은 선진국☐저개발국, but 현실에서는 무역적자와 순자본유입을 보이는 선진국이 많고 무역흑자와 순자본유출을 보이는 저개발국, 신흥국이 많음

-이유

- 저개발국의 낮은 기술수준으로 낮은 $MPK(=AK^{\alpha-1}L^{1-\alpha})$ ☐ K가 낮지만 기대수익 높지 않음
- 부패, 정치불안 등으로 저개발국 자산매입의 위험성
- 저개발국의 외환보유액 축적 수요(위기를 격지 않기 위해)

6.2. 소국개방경제하에서의 저축과 투자

자본이동과 세계이자율

-제3장의 대부자금모형을 개방경제에 적용(무역수지 = 순자본 유출 = 저축 - 투자)

- 생산함수: $Y = \bar{Y} = F(\bar{K}, \bar{L})$
- 소비함수: $C = C(Y - T)$
- 투자함수: $I = I(r)$
- 외생적 정책변수: $G = \bar{G}, T = \bar{T}$

-단, 총저축은 이자율에 의존하지 않음(수직선)

-자본이동에 관한 가정

- a. 국내채권 및 해외채권은 완전대체재임(동일한 위험, 만기) $\Rightarrow$ 국가 간 이자율 모두 같은 것으로 가정
- b. 완전한 자본이동: 자산의 국제거래에 대한 제한이 없음
- c. 소국 경제: 세계 이자율(r^*)에 영향을 미칠 수 없음

$\Rightarrow r = r^*$ (by a, b), r^* 은 외생적(by c)

-투자(대부자금에 대한 수요): 투자는 계속해서 이자율에 대해 기울기가 하향하는 함수

-외생적인 세계이자율이 해당 국가의 투자수준을 결정: $I = I(r^*)$

-폐쇄경제와 달리 소국 개방경제인 경우 외생적인 세계이자율이 투자를 결정 $\Rightarrow$ 저축과 투자의 차이가 순자본유출 및 순수출을 결정함

경제정책은 무역수지에 어떤 영향을 미치는가

국내의 재정정책		-G가 증가하거나 T가 감소하면 저축이 감소 -결과 • $\Delta I = 0$ • $\Delta NX = \Delta S < 0$ (무역수지 악화) * $\bar{Y} = C(\bar{Y} - \bar{T} \downarrow) + I(r^*) + G \uparrow + NX \downarrow$ - $(Y - T - C) + (T + G) - I = NX$ • 정부저축 < 0일 때 $NX < 0$일 가능성 높아짐 $\Rightarrow$ 쌍둥이 적자(twin deficit)
해외의 재정정책		-해외의 확장적 재정정책(정부구매 증가 $\Rightarrow$ 세계저축 감소)은 세계이자율을 상승시킴 -결과 • $\Delta I < 0$ • $\Delta NX = -\Delta I > 0$ * $Y - C - G - I \downarrow = NX \uparrow$
투자수요의 증가		-투자 스케줄이 바깥쪽으로 이동(=각 이자율수준에서 투자재에 대한 수요가 증가) -결과 • $\Delta I > 0$ • $\Delta S = 0$ • $\Delta NX = \Delta I < 0$(순자본 유출 및 NX는 ΔI만큼 감소)

6.3. 환율

명목 및 실질 환율

-명목환율(e) = 각국 통화 측면에서 본 달러화의 상대가격 = 1\$당 원

*환율 변화와 통화가치의 변화

	환율	미달러화 가치	원화 가치
1200원/\$ → 1300원/\$	상승	상승	하락 =원화 약세 =원화 평가절하
1200원/\$ → 1100원/\$	하락	하락	상승 =원화 강세 =원화 평가절상

-실질환율(ϵ) = 각국물품(맨큐: 외국물품) 측면에서 본 미국물품(맨큐: 국내물품)의 상대가격 = 교역조건

예) 미국의 빅맥 1개 당 일본(한국)의 빅맥 수

-미국과 한국의 관점 차이 → 의미 상의 차이이지 결국 동일

미국	한국
$\epsilon = \frac{e \cdot P}{P^*}$	$\epsilon = \frac{e \cdot P^*}{P}$
$= \frac{(\$당 엔) \times (\text{미국 물품 1개당 } \$)}{(\text{일본 물품 1개당 엔})}$	$= \frac{(\$당 원) \times (\text{미국 물품 1개당 } \$)}{(\text{한국 물품 1개당 원})}$
$= \frac{\text{미국 물품 1개당 엔}}{\text{일본 물품 1개당 엔}}$	$= \frac{\text{미국 물품 1개당 원}}{\text{한국 물품 1개당 원}}$
$= \text{미국 물품 1개당 일본 물품의 수}$	$= \text{미국 물품 1개당 한국 물품의 수}$

실질환율과 무역수지

미국	한국
$\uparrow \epsilon$	$\uparrow \epsilon$
→ 외국 물품에 비해 미국 물품이 더 비싸지게 됨	→ 한국 물품에 비해 미국 물품이 더 비싸지게 됨
→ $\downarrow EX, \uparrow IM$	→ $\uparrow EX, \downarrow IM$
→ $\downarrow NX$	→ $\uparrow NX$

-순수출과 실질환율(or real effective exchange rate)는 반비례 관계

*한국의 실질환율은 BIS 실질실효환율지수 사용(원화당 외국통화 환율) → 실질환율 상승 = 원화강세 → 순수출 악화

실질환율의 결정요인

-순수출 함수: $NX = NX(\epsilon)$ → NX 곡선 반비례

- ϵ 의 결정

- 회계항등식에 따르면 $NX = S - I$
- S는 국내요인(생산량, 재정정책, 변수 등)에 의존 / I는 세계이자율 r^* 에 의 해 결정
- 따라서 ϵ 은 $NX(\epsilon) = \bar{S} - I(r^*)$ 가 성립하도록 조정되어야 함

ε의 결정	외환시장의 공급 및 수요(미국)	외환시장의 공급 및 수요(한국)
-S, I는 ε에 의존하지 않으므로 순자본유출곡선(=달러의 수요곡선)은 수직선이 됨	-수요: 외국인들은 미국의 순수출을 매입하기 위해 달러화가 필요	-공급: 한국의 순수출이 늘어나면 달러화 공급이 늘어남 -수요: 순자본유출 S-I는 해외투

-NX와 S-I가 동일해지도록 ϵ 결정됨	-공급: 순자본유출 S-I는 해외에 투자된 달러화의 공급	자를 위한 달러화의 수요
---------------------------------	---------------------------------	---------------

경제정책이 실질환율에 미치는 영향

-미국의 경우

국내의 재정정책		-재정이 확장되면 총저축, 순자본 유출이 감소 ☐ 외환시장에서 달러의 공급이 감소 -결과: 실질환율 상승, NX 감소
해외의 재정정책		-외국정부의 정부구매 증대 or 조세 삭감 ☐ 세계저축 감소, 세계이자율(r^*) 상승시킴 ☐ 국내투자(I) 감소, 순자본 유출이 증가 ☐ 외환시장에서 달러의 공급이 증가 -결과: 실질환율 하락, NX 증가
투자수요의 증대		-투자가 증가하면 순자본 유출이 감소 ☐ 외환시장에서 달러 공급이 감소 -결과: 실질 환율 상승, NX 감소
수입을 제한하는 무역정책		-주어진 ϵ에서 수입할당이 부과됨 ☐ IM 감소, NX 증가 ☐ NX 곡선이 오른쪽으로 이동 -무역정책은 S, I에 영향을 미치지 않으므로 자본이동 및 달러의 공급은 변화하지 않음 -결과: $\Delta \epsilon > 0, \Delta NX = 0, \Delta IM < 0, \Delta EX < 0$ (ϵ이 상승하기 때문)

-한국의 경우

국내의 재정정책	해외의 재정정책 (r^* 상승)	투자수요의 증대	수입을 제한(=순수출 증가)하는 무역정책
-S, S-I 감소 ☐ 달러 수요 감소	-I 감소, S-I 증가 ☐ 달러 수요 증가	-I 증가, S-I 감소 ☐ 달러 수요 감소	-NX 곡선 오른쪽으로 이동, 수요는 변화 X

-결과: 실질환율 하락, NX 감소	-결과: 실질환율 상승, NX 증가	-결과: 실질환율 하락, NX 감소	-결과: 실질환율 하락, NX 변동 없음, IM, EX 감소(보호받지 못한 산업 의 수출 감소)
------------------------	------------------------	------------------------	--

명목환율의 결정요소

미국	한국
$\epsilon = \frac{e \cdot P}{P^*}$ $\Leftrightarrow e = \epsilon \times \frac{P^*}{P}$	$\epsilon = \frac{e \cdot P^*}{P}$ $\Leftrightarrow e = \epsilon \times \frac{P}{P^*}$

-e는 실질환율과 국내 및 해외의 물가수준에 의존: 각각이 어떻게 결정되는지 알고 있음

- $NX(\epsilon) = \bar{S} - I(r^*)$
- $\frac{M}{P} = L(r^* + \pi, Y)$
- $\frac{M^*}{P^*} = L^*(r^* + \pi^*, Y^*)$

-(한국의 경우) 백분율 변화로 위의 식을 나타내면: $\frac{\Delta e}{e} = \frac{\Delta \epsilon}{\epsilon} + \frac{\Delta P}{P} - \frac{\Delta P^*}{P^*} = \frac{\Delta \epsilon}{\epsilon} + \pi - \pi^*$

☐ 주어진 ϵ 에 대해서 e의 백분율 변화는 국내 인플레이션율과 외국 인플레이션율의 차이와 같아짐

구매력 평가(平價)

-구매력 평가(PPP, purchasing power parity)의 두 가지 의미

- 모든 국가에서 (각국 통화로 조정된) 동일한 가격으로 물품들이 판매되어야 한다는 원칙
- 모든 국가에서 상품 바스켓의 비용이 동일해지도록 명목환율이 조정됨

☐ 1단위의 통화(원 또는 달러)는 어느 나라에서나 동일한 구매력

-based on 일물일가의 법칙: 동일한 재화 = 동일한 가치

-한국의 경우 PPP: $P = e \times P^*$

⇔ 국내통화(원화)로 나타낸 국내 물품 바스켓의 비용 = e 외국통화로 나타낸 외국 물품 바스켓의 비용

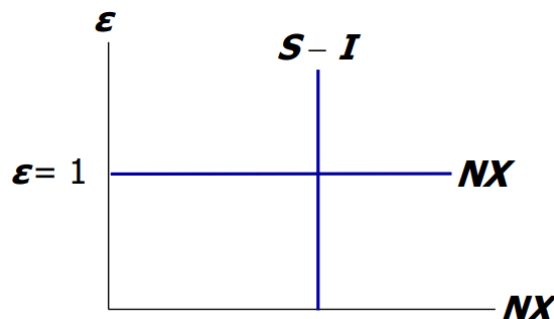
⇔ 국내통화(원화)로 나타낸 국내 물품 바스켓의 비용 = 국내통화(원화)로 나타낸 외국 물품 바스켓의 비용

-e에 대해 정리하면 $e = P / P^*$

☐ PPP의 의미: 두 개 국가 사이의 명목환율은 해당 국가들 가격수준의 비율과 동일해짐

-만일 $e = P / P^*$ 라면, $\epsilon = e \times \frac{P^*}{P} = \frac{P}{P^*} \times \frac{P^*}{P} = 1$

-NX곡선은 수평선이 됨: 실질환율이 늘 1이므로 $S - I$ 가 달라지더라도 ϵ 또는 e에 영향을 끼치지 않음



-PPP가 현실세계에서 준수되지 않는 이유

- 국제적 재정(중개) 거래가 가능하지 않을 수 있음: 교역이 이루어지지 않는 물품(비교역재)의 존재, 운송비의 발생
- 상이한 국가들의 물품이 완벽한 대체재가 되지 않음

-but 현실세계에서 장기적으로 보면 명목환율은 PPP가 제시한 값으로 수렴하는 경향이 있음
 -구매력평가의 예 빅맥 지수

- 빅맥 가격: 한국 4,600원 / 미국 \$5.81
- $P = S^{BM} \times P^*$ 이므로 S^{BM} (구매력평가 환율) = 792
- $S = 1,206\text{원}/\$$ 이라면 원화는 저평가
- 저평가율 = $(792/1296 - 1) \times 100 = -34.3\%$ (34.4% 저평가)

6.4. 부록: 대국개방경제

미국의 경우

-미국과 같은 대국개방경제는 두 가지 극단적인 경우(폐쇄경제, 소국개방경제)의 중간에 위치

- 미국경제 변화는 외국 이자율에 영향을 줌
- 자본이동의 제약

-세 가지 모형에서 확장적 재정정책(총저축 감소)의 결과

	폐쇄경제	대국개방경제	소국개방경제
r	상승	상승 but 폐쇄경제만큼 크지 않음	변화 없음
I	하락	하락 but 폐쇄경제만큼 크지 않음	변화 없음
NX	변화 없음	하락 but 소국개방경제만큼 크지 않음	하락

7. 실업 및 노동시장

7.1. 실직, 구직, 자연실업률

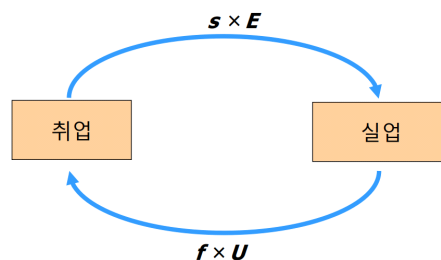
자연실업률의 모형

-자연실업률: 평균실업률로서 경제는 이 실업률 주위로 변동함

-자연실업률과 관련된 모형: 가정

- L (경제활동인구)는 외생적으로 고정되어 있음
- 특정한 달에 실직률(s) = 취업자 중 직업을 잃은 사람들의 비율, 구직률(f) = 실직자 중 직업을 구한 사람들의 비율로 s, f 는 외생변수

-취업과 실업의 전환



-안정상태(=장기균형): 실업률이 일정할 때

-안정상태의 조건: $s \times E = f \times U \Leftrightarrow (\text{실직자의 수}) = (\text{구직자의 수})$

-균형 실업률의 도출

- $f \times U = s \times E = s \times (L - U) = s \times L - s \times U$
- $\frac{U}{L} = \frac{s}{s + f} = \text{자연실업률}$

-정책적 함의: 실직률(s)을 줄이거나 구직률(f)을 늘리는 정책을 통해서만 자연실업률 낮출 수 있음

-구직이 즉각적으로 이루어진다면($f = 1$) 실업기간은 매우 짧아질 것이므로 자연실업률은 0에 가까워짐

-but $f < 1$ 인 두 가지 이유

- 직업탐색 $\Rightarrow$ 마찰적 실업
- (실질)임금의 경직성 $\Rightarrow$ 구조적 실업

7.2. 구직과 마찰적 실업

마찰적 실업의 원인

-마찰적 실업: 노동자들이 직업 구하는 데 걸리는 시간 때문에 발생하며 임금이 신속적이거나 주위에서 구할 수 있는 충분한 일자리가 있는 경우에도 발생

-발생 원인

- 노동자들 각자의 능력과 선호도가 다름
- 일자리들은 서로 다른 기술을 요구함
- 노동자들의 지리적 이동이 즉각적으로 이루어지지 않음
- 일자리에 관한 정보와 직업을 구하는 노동자에 관한 정보의 흐름이 완벽하지 않음(정보의 비대칭)

-부문 간 이동: 산업 간 혹은 지역 간 수요구성의 변화 $\Rightarrow$ 마찰적 실업의 원인

공공정책과 마찰적 실업

-실업에 영향을 미치는 정부 프로그램

- 정부 고용기관: 구직에 대한 정보 알려주어 노동자와 일자리 원활하게 연결
- 공공 직업훈련 프로그램: 사양산업에 종사하는 사람들을 성장산업에 필요한 기술을 습득하여 일자리를 옮길 수 있도록 도와줌
- 실업보험: 노동자가 실직 후 이전에 받았던 임금의 일부분을 일정 기간 동안 받는 것

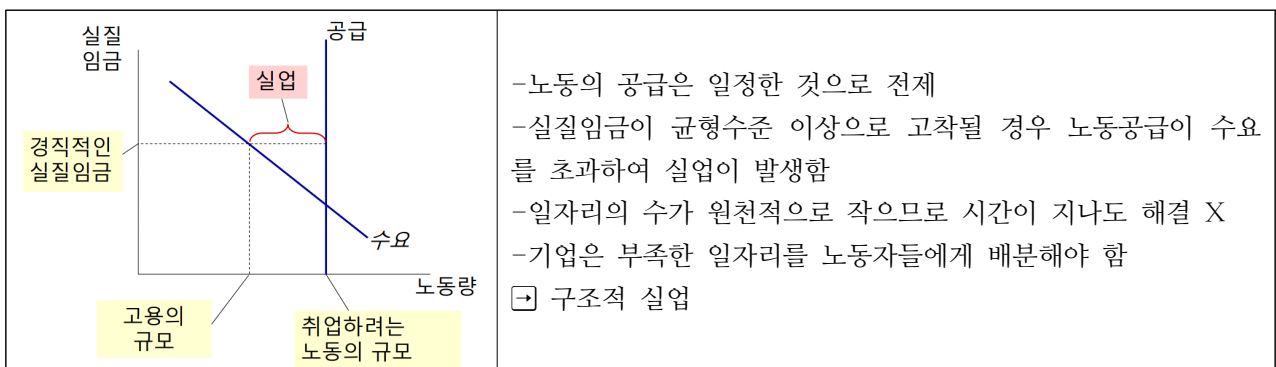
-실업보험은 직업탐색에 따른 마찰적 실업을 증가시킬 수 있음

- 실업이 초래하는 기회비용의 감소
- 새 직업을 찾기 위한 절박감의 감소
- 구직률의 감소

-but 직업탐색에 투자할 수 있는 시간을 주어 일자리와 노동자를 잘 연결 $\Rightarrow$ 생산성과 소득 증진에 기여

7.3. 실질임금 경직성과 구조적 실업

실질임금 경직성으로 인한 실업



-임금 경직성의 원인: 최저임금법, 노동조합, 효율임금

최저임금법

-최저임금은 비숙련노동자(특히 10대)의 균형임금보다 높을 수 있음 $\Rightarrow$ 최저임금 인상으로 고용 감소

-하지만 대부분 노동자들의 임금은 최저임금보다 훨씬 높으므로 자연실업률의 발생원인의 일부만을 설명

-최저임금 인상에 반대하는 이유

- 최저임금으로 실업 증대
- 목표층 잘못 설정: 최저임금 수혜자는 주로 용돈 벌려는 10대 $\Rightarrow$ 빈곤층 소득 증대를 위해서는 대안으로

근로소득 장려세제(EITC, earned income tax credit) 제안

-최저임금과 실업률의 관계: 수요가 비탄력적이거나 제품 가격을 인상할 수 있다면 고용과 무관

노동조합

-노동조합은 조합원들의 더 높은 임금을 담보하기 위해 독점적인 권한 행사함

-노동조합이 제시하는 임금이 균형임금을 상회하면 실업이 초래

-내부노동자(insiders): 이미 취업하고 있는 노동조합원들은 임금을 높은 수준으로 유지하는데 관심

-외부노동자(outsiders): 취업하지 못한 외부노동자들은 낮은 임금하에서도 취업할 수 있기 때문에 높은 임금에 수반되는 비용을 분담하고 있는 셈

효율 임금(efficiency wage)

-높은 임금은 노동자들의 생산성을 향상(∴ 건강 상태 개선, 이직률 감소, 역선택 가능성 낮춤, 도덕적 해이 방지) □ 기업들은 기꺼이 균형임금을 상회하는 임금 지불 □ 구조적 실업

7.4. 노동시장 사례: 미국의 경우

실업의 지속기간

-실업의 지속기간은 일반적으로 경기 침체기에 증가하지만 2008-2010년에 전례 없는 증가 발생

□ 실업보험 기간 확대 vs 경기침체로 사라진 일자리(일자리 자체의 감소)

추세에 대한 설명

-최저임금: 실질 최저임금과 자연실업률은 유사한 추세를 갖고 있음

-노동조합원: 일부 맞음(1980년대 이래로 자연실업률과 노동조합원 비율 둘 다 하락추세)

-부문 간 이동: 불안정한 유가로 부문간 이동 유발(오일 쇼크)

-인구구성: 베이비붐 세대들의 은퇴로 낮은 실직률

7.5. 노동시장 사례: 유럽의 경우

유럽 실업의 증대

-미국과 비교하여 유럽의 실업률은 중장기적으로 상승: 기술진보로 인해 숙련 노동자에 대한 수요 증가

• 미국: '숙련 프리미엄' □ 숙련 노동자와 비숙련 노동자 사이의 임금격차 증대

• 유럽: 실업자에 대한 지나친 정부혜택과 강한 노동조합의 존재로 실업률 상승

유럽의 여가시간 증대

-미국인이 유럽인에 비해 더 긴 근로시간, 더 높은 고용비용을 보이는 이유

• 유럽의 높은 조세율(소득세율) □ 지하경제의 존재

• 노동조합의 역할: 공휴일 확대와 근로시간 단축

• 상이한 선호: 생산성 증대 시 유럽은 여가, 미국은 소득 증가 선택

8. 경제성장 I: 성장 근원으로서의 자본축적

8.1. 기본 솔로우 모형

성장은 왜 중요한가?

-장기경제성장률에 아주 조금이라도 영향을 미치는 모든 요인들은 장기적으로 생활수준에 막대한 영향

• 70의 법칙: 연간 2% 소득증가율 □ 35년 후 100%의 소득수준 상승률

솔로우 모형(Solow model)

-경제성장과 생활 수준의 결정요인들을 장기적 관점에서 고찰

-제3장의 모형($\bar{Y} = F(\bar{K}, \bar{L})$)과 다른 점

• K는 고정되어 있지 않음: 투자는 자본을 증가시키고 감가상각은 자본을 감소시킴

• L은 고정되어 있지 않음: 인구 성장은 노동을 증가시킴

• 소비함수는 더욱 단순(정부 X, 폐쇄경제 상정): $Y = C + I$

- G 또는 T가 없음: 단지 단순화를 위한 목적으로, 재정정책의 효과는 살펴볼 수 있음
- 표기의 차이: 1인당(생활수준)으로 표시

-기본 솔로우 모형: K만 변화, L과 기술은 고정 $\Rightarrow$ Y와 Y/L, 성장률 등에 미치는 영향은?

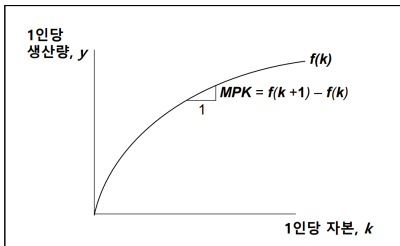
재화의 공급 및 생산함수

-생산함수: 총량적으로 $Y = F(K, L)$

- $y = Y/L = 1$ 인당 생산량 / $k = K/L = 1$ 인당 자본량

-규모에 대한 수확불변을 가정하면: 모든 $z > 0$ 에 대해 $zY = F(zK, zL)$

- $z = 1/L$ 이라 놓으면: $y = F(k, 1) = f(k)$



$$-Y = L \times F(K/L, 1) = L \cdot f(k)$$

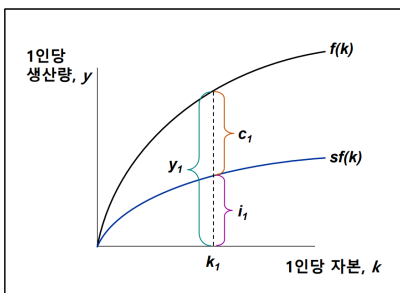
$$-MPK = \frac{\partial Y}{\partial K} = L \cdot \frac{dy}{dk} \cdot \frac{dk}{dK} = L \cdot \frac{dy}{dk} \cdot \frac{1}{L} = \frac{dy}{dk}$$

$\Rightarrow$ MPK는 체감하고 있음을 보여주고 있음

재화의 수요와 소비함수

-국민소득 항등식: $Y = C + I$

$\Rightarrow$ 1인당으로 전환하면: $y = c + i$ (여기서 $c = C/L, i = I/L$)



-소비함수(1인당): $c = (1-s)y$

• $s = \text{저축률(소득 중 저축된 부분)} = S/Y$

(*S/L 의미하지 않음 주의)

-저축(1인당) = $y - c = y - (1-s)y = sy$

-국민소득 항등식에 따르면 $i = y - c = sy \Rightarrow$ 투자 = 저축(3장에서 결론과 동일)

-위의 결과를 사용하면 $i = sy = sf(k)$

자본량의 성장과 안정상태

-자본량을 결정하는 요소: 투자와 감가상각

-감가상각률(δ) = 각 기간 자본스톡 중 마모된 부분

• 투자는 자본스톡을 증가시키고 감가상각은 자본스톡을 감소시킴

• $K_t + I_t - \delta K_t = K_{t+1} \Rightarrow \Delta K = I - \delta K$

• $\Delta k = \frac{1}{L} \Delta K = \frac{1}{L} (I - \delta K)$ 이므로 $\Delta k = i - \delta k$ (자본스톡의 변동 = 투자 - 감가상각)

• $i = sf(k)$ 이므로 $\Delta k = sf(k) - \delta k \Rightarrow$ “K의 운동 방정식”

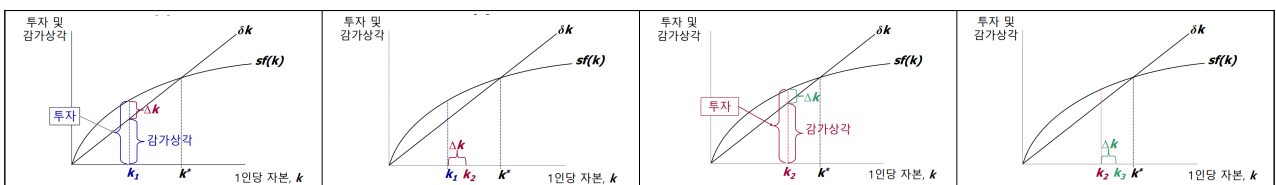
-K의 운동 방정식: k가 결정되면 여타 k에 의존하는 내생변수($y = f(k), c = (1-s)f(k)$)들의 행태를 결정

-만약 정확히 감가상각만큼 투자가 이루어진다면($sf(k) = \delta k$) 1인당 자본량에는 변화가 발생하지 않음

$\Rightarrow$ 이러한 경우는 k의 값이 k^* 일 때에만 가능 $\Rightarrow k^* = \text{안정상태의 자본스톡}$

-안정상태는 경제의 장기균형을 의미함

- $k < k^*$ 인 경우 투자는 감가상각을 상회하므로 k는 k^* 에 도달할 때까지 계속 증가함



- $k > k^*$ 인 경우 감가상각이 투자를 초과함에 따라 k는 k^* 에 도달할 때까지 감소

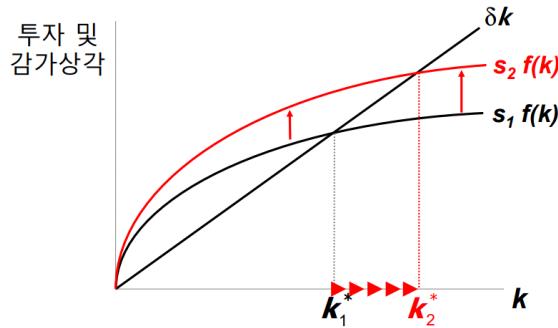
-(사례) 일본과 독일의 경제성장 기적: MPK의 체감으로 k 적은 나라가 빠르게 자본축적(성장) 가능

저축률의 증가

-저축률의 증가 $\Rightarrow k^*$ 의 증가(새로운 안정상태) $\Rightarrow y = f(k)$ 이므로 y^* 의 증가

(*소득 수준이 높아지는 것이지 소득 증가율이 높아지는 것은 아님)

$\Rightarrow$ 저축률과 투자율이 높은 국가일수록 장기적으로 더 높은 1인당 자본과 소득수준 가질 것으로 예측



8.2. 자본의 황금률 수준

안정상태의 비교

-s가 상이하면 안정상태도 상이해짐 $\Rightarrow$ 가장 좋은 안정상태는 1인당 소비를 극대화하는 경우

$$c^* = (1-s)f(k^*)$$

-s의 상승은

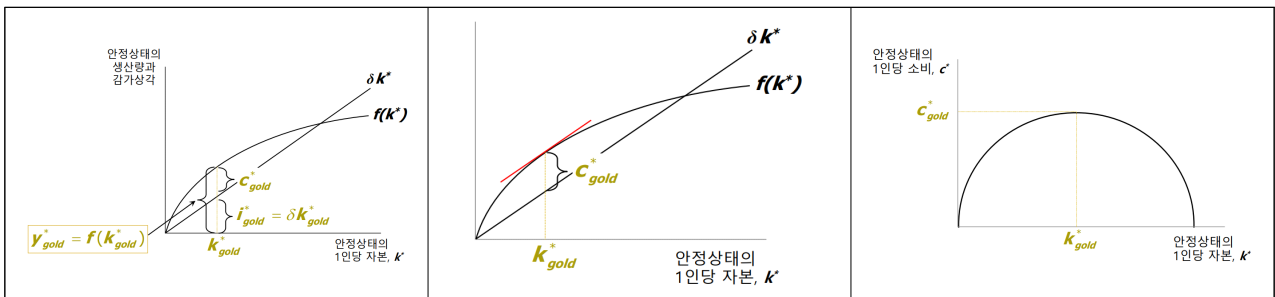
- k^* 와 y^* 를 증가시킴 $\Rightarrow c^*$ 를 증가시킴
- 소득에서 소비가 차지하는 비중(1-s)을 낮춤 $\Rightarrow c^*$ 가 감소함

$-k_{gold}^*$ = 황금률 자본수준 = 소비를 극대화시키는 안정상태의 k의 값

$-c^* = y^* - i^* = f(k^*) - i^* \Rightarrow$ 안정상태에서 $i^* = \delta k^*$ 이므로 $c^* = f(k^*) - \delta k^*$

$-c^* = f(k^*) - \delta k^*$ 는 생산함수의 기울기와 감가상각선의 기울기가 같아지는 지점($MPK = \delta$)에서 가장 큼

- $k^* < k_{gold}^*$ 인 경우: k^* 증가에 따른 생산 증가 > 감가상각 증가
- $k^* > k_{gold}^*$ 인 경우: k^* 증가에 따른 생산 증가 < 감가상각 증가

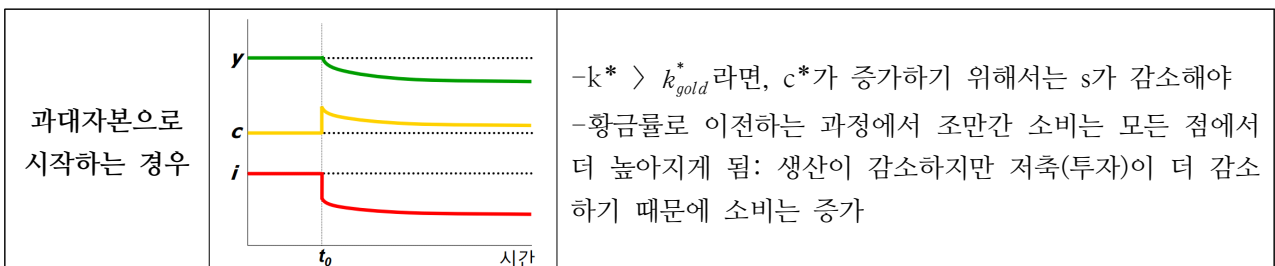


황금률 안정상태로의 전환

-경제는 황금률 안정상태로 이동하는 경향을 갖고 있지 않음 $\Rightarrow$ 황금률을 성취하기 위해서는 s를 조정해야

-s의 조정을 통해 더 높은 소비를 할 수 있는 새로운 안정상태로 이어짐

-황금률로 전환하는 과정에서 소비에 미치는 영향



과소자본으로 시작하는 경우		$-k^* < k_{gold}^*$ 라면, c^* 가 증가하기 위해서는 s 가 증가해야 -장래세대는 더 높은 소비를 누리겠지만 현재 세대는 처음에는 소비의 감소를 경험: 저축(투자)이 증가하지만 생산이 더 증가하기 때문에 소비는 증가
----------------	--	---

9. 경제성장 II: 인구증가와 기술진보

9.1. 인구증가

인구증가를 고려한 안정상태

- 인구(즉 노동력)이 n 의 속도로 증가한다고 가정(n 은 외생적): $\frac{\Delta L}{L} = n =$ 인구성장률
- $-(\delta + n)k =$ 균형을 이루는 투자 = k 를 일정하게 유지하기 위하여 필요한 투자량
- δk : 마모되는 자본의 대체량
- nk : 새로운 노동자에게 필요한 자본준비량
- nk 가 없다면, 인구증가에 따라 기존 자본스톡이 더 많은 수의 노동자들에게 배분될 것이므로 k 는 하락
- k 의 운동 방정식: $\Delta k = sf(k) - (\delta + n)k =$ 실제투자 - 균형투자
- remind. $k = K/L = KL^{-1}$
- $\Delta k = \frac{1}{L} \Delta K - KL^{-2} \Delta L = \frac{1}{L} (I - \delta K) - \frac{\Delta L}{L} \cdot \frac{K}{L} = i - \delta k - nk$

투자, 균형을 이루는 투자 	-steady state에서 증가율 • $\Delta k = 0 \Rightarrow y = f(k), c = (1-s)f(k)$ 이므로 $\Delta y = 0, \Delta c = 0$ • $K = kL$ 이므로 K 의 증가율 = k 의 증가율($=0$) + L 의 증가율 = n • 마찬가지로 $Y = yL, C = cL$ 이므로 Y, C 의 증가율 = n
--------------------	---

-인구증가(=n의 증가)의 영향

투자, 균형을 이루는 투자 	- n 이 증가하면 균형을 이루는 투자를 증대시킴 $\Rightarrow$ 안정상태의 k^* 감소 $\Rightarrow$ 1인당 소득(y^*)도 감소 -솔로우 모형은 인구증가율이 높은 나라일수록 장기적으로 1인당 자본과 소득수준이 더 낮아질 것으로 예측
	-유효투자율 = $\frac{s}{\delta + n}$: 자본이 감가상각되고 인구증가까지 고려한 저축(=투자율) -1인당 소득수준은 s 와 n 에 의해 결정(δ 는 모든 국가에서 동일) -역으로 높은 소득이 높은 저축률과 투자율을 유인

-인구증가와 황금률

- $c^* = y^* - i^* = f(k^*) - (\delta + n)k^*$
- 따라서 c^* 가 극대화되는 조건: $MPK = \delta + n$ 또는 $MPK - \delta = n$

인구증가에 관한 견해

멜서시언 모형	-인구 성장은 지구가 생산할 수 있는 식량을 능가 $\Rightarrow$ 빈곤을 야기 -기술진보의 영향을 간과함: 인구증가속도 이상으로 기술진보 $\Rightarrow$ 생산량 급증
---------	---

크레머리언 모형	-인구증가는 경제성장에 기여한다고 가정 -더 많은 사람들 = 더 많은 천재, 과학자, 기술자 → 기술진보의 속도 빨라짐
----------	---

9.2. 기술진보

솔로우 모형에서의 기술진보

-8장에서는 생산기술이 일정, 안정상태에서 1인당 소득이 일정

→ but 현실에서는 기술진보 사례 존재, 1인당 실질 GDP 증가

-새로운 변수: E = 노동의 효율성

• 기술진보는 노동증대형(labor-augmenting)

• 기술진보는 노동 효율성을 외생적으로 정해진 속도(g)로 증대시킴: $g = \frac{\Delta E}{E}$

-생산함수의 변형: $Y = F(K, L \times E)$

• $L \times E$ = 효율적 노동자의 수

• 노동 효율성의 증가는 노동력의 증가가 생산량에 미치는 것과 동일한 효과가 있음

• $y = Y/LE$ = 효율적 노동자 1인당 생산량

• $k = K/LE$ = 효율적 노동자 1인당 자본

• 효율적 노동자 1인당 생산함수: $y = f(k)$

• 효율적 노동자 1인당 저축과 투자: $sy = sf(k)$

- $\Delta k = sf(k) - (\delta + n + g)k$

$$\begin{aligned} \Delta k &= \frac{d(K/LE)}{dK} \Delta K + \frac{d(K/LE)}{dL} \Delta L + \frac{d(K/LE)}{dE} \Delta E \\ &= \frac{\Delta K}{LE} - \frac{K \Delta L}{L^2 E} - \frac{K \Delta E}{LE^2} \\ &= \frac{(I - \delta K)}{LE} - \frac{K}{LE} \cdot \frac{\Delta L}{L} - \frac{K}{LE} \cdot \frac{\Delta E}{E} \\ &= i - \delta k - nk - gk \end{aligned}$$

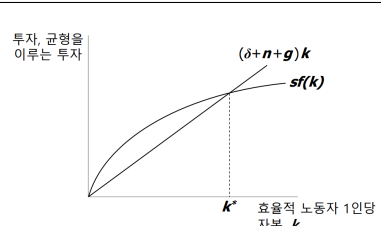
• $(\delta + n + g)k$ = 균형을 이루는 투자: k 를 일정하게 유지하는 데 필요한 투자의 규모

• δk = 감가상각되는 자본의 대체량

• nk = 새로운 노동자에게 제공되는 자본

• gk = 기술진보에 의해서 창출된 새로운 '효율적' 노동자에게 제공되는 자본

기술진보를 고려한 안정상태

	-안정상태 성장률		
	효율적 노동자 1인당 자본	$k = K/(L \times E)$	0
	효율적 노동자 1인당 생산량	$y = Y/(L \times E)$	0
	1인당 생산량	$(Y/L) = y \times E$	g
	총생산량	$Y = y \times (E \times L)$	$n+g$

• 1인당 소득 증가율 = g , GDP 증가율 = $n + g$

• K/L , C/L 은 $g\%$, k , c 는 $(n+g)\%$ 증가

-기술진보 있는 경우 황금률

• $c^* = y^* - i^* = f(k^*) - (\delta + n + g)k^*$

• c^* 를 극대화시키는 조건은 $MPK = \delta + n + g$, 또는 $MPK - \delta = n + g$

9.3. 내생적 성장이론

기본 모형

-내생적 성장이론: 생산성과 생활수준의 성장률은 내생적으로 결정된다는 일련의 모형

cf. 솔로우 모형: 생활수준의 지속적 향상은 외생적으로 결정되는 기술진보 덕분

-내생적 성장이론의 생산함수: $Y = AK$

- A = 자본 1단위에 대한 생산량(외생적, 일정)
- 솔로우 모형(체감)과는 달리 $MPK(=A)$ 가 일정

-총자본의 운동방정식: $\Delta K = sY - \delta K$

- 양변을 K 로 나누고 $Y = AK$ 임을 이용하면 $\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta K}{K} = sA - \delta$
- 만일 $sA > \delta$ 라면, 소득은 영원히 증가하며 투자는 '성장동력'이 됨
- 영속적 성장률은 솔로우 모형에서와는 달리 저축률(s)에 의존함 cf. 솔로우 모형에서는 s 가 높아져도 증가율이 달라지지는 않음

-내생적 성장이론의 옹호론자들은 지식이 자본의 한 유형이라고 주장 $\square$ 자본은 수확불변의 성격을 지님

2-부문 모형

-2-부문

- 제조업: 기업들이 상품을 생산함
- 연구: 대학은 제조업에서 노동생산성을 증진시켜주는 지식을 창출함

- u = 연구분야에 투입된 노동 비율(외생적) $\square$ u 증가하면 g 증가

-제조업 생산함수: $Y = F[K, (1-u)EL]$

-연구분야 생산함수: $\Delta E = g(u)E$

-자본축적: $\Delta K = sY - \delta K$

- 안정상태에서 노동 1 단위당 제조업 생산량과 생활수준의 성장률은 $\frac{\Delta E}{E} = g(u)$
- s : 소득수준에는 영향을 미치지만 (솔로우 모형과 마찬가지로) 소득 성장률에는 영향을 미칠 수 없음
- u : 소득수준과 소득 성장률 모두에 영향을 미침

-but u 를 증가시키기에 따라 $1-u$ (생산에 종사하는 비율) 줄어들어 생산이 줄어들 수도

연구개발에 관한 사실들

① 이윤을 추구하는 기업들에 의해 많은 연구가 이루어짐

② 기업 이윤에 관한 연구결과

- 특허권은 독점이윤을 창출
- 신상품을 최초로 시장에 출시한 기업은 초과이윤을 얻음

③ 혁신은 뒤이은 혁신의 비용을 절감시켜주는 외부효과를 낳음

-양의 외부효과가 존재(수익률 40% 상회) = 민간부문이 충분한 연구개발을 하지 않고 있음 $\square$ 장려 필요

'창조적 파괴과정'으로서의 경제성장

-슌페터는 기술진보가 초래하는 대체현상을 '창조적 파괴'라고 명명

예) 러다이트 운동, 월마트

10. 경제성장 III: 성장 경험과 정책

10.1. 성장이론에서 성장경험으로의 전환

성장 경험: 균형성장

-솔로우 모형에서의 안정상태는 여러 변수들이 동일한율로 증가하는 균형성장을 나타냄

- 솔로우 모형에서 Y/L 와 K/L 은 기술진보율(g)과 동일한율로 성장 $\square$ K/Y 는 일정함
- 솔로우 모형에서 실질임금은 Y/L 과 동일한율로 증가하지만 실질 임대가격은 일정

-인구 증가 및 기술진보를 포함한 안정상태

자본-생산량 비율(K/Y)은 일정	pf. $sy = (\delta + n + g)k$
------------------------	------------------------------

	$\frac{k}{y} = \frac{s}{\delta + n + g}$ 가 일정하므로 $\frac{k}{y} = \frac{K/LE}{Y/LE} = \frac{K}{Y}$ 도 일정함
소득 중 자본 및 노동이 차지하는 비중은 일정	pf. 소득 중 자본의 몫 = $\frac{MPK \cdot K}{Y}$ $MPK = f(k^* + 1) - f(k^*)$ 이 일정하고 $\frac{K}{Y}$ 도 일정하므로 일정
총자본소득 및 총노동소득은 (n+g) 증가율로 증대	pf. 총자본소득의 몫 = $\frac{MPK \cdot K}{Y}$ 일정하므로 Y 증가율 (n+g), K 증가율 (n+g), MPK 증가율 0 ☞ 총자본소득 증가율 = 총노동소득 증가율 = (n+g)
자본의 실질임대가격 일정하고 실질임금 증가율 = g	pf. 자본의 실질임대가격 = $\frac{MPK \cdot K}{K} = MPK$ ☞ 일정 노동의 실질임금(w) = $\frac{MPL \cdot L}{L}$ ☞ $\frac{\Delta w}{w} = \frac{\Delta TLI}{TLI} - \frac{\Delta L}{L} = (n + g) - n = g$

성장 경험: 수렴

-솔로우 모형에서 다른 조건이 동일할 때, (더 낮은 Y/L과 K/L을 가진) ‘가난한’ 나라들은 ‘부유한’ 나라들 보단 더 빠른 속도로 성장해야 함

-이것이 사실이라면 부유한 나라와 가난한 나라의 소득격차는 점차 줄어들 것이고, 결국 소득수준은 수렴

-but 실제로는 그렇지 않음 ☞ ‘다른 조건이 동일하지’ 않기 때문(steady state 자체가 다름)

- 저축률과 인구증가율이 비슷한 몇몇 나라들 ☞ 소득격차 줄어들
- 저축률, 인구증가율 조정한 결과 ☞ 소득 수렴

-솔로우 모형에서 실제로 예측하는 것은 조건부 수렴: 각 나라는 자기자신의 안정상태로 수렴하며 이러한 안정상태는 저축, 인구증가 및 인적자본에 의해서 결정됨

요소 축적 대 생산효율성

-국가들 간에 1인당 소득 차이는 다음의 것들이 차이가 있기 때문

- 1인당 자본: 물질자본 혹은 인적자본
- 생산의 효율성: 생산함수의 높이

☞ 두 가지 요소 모두 중요, 두 요소는 상관관계가 있음(1인당 물질/인적 자본이 높은 나라일수록 생산 효율성 또한 높은 경향)

-상관관계에 대한 설명

- 생산효율성은 자본축적을 촉진시킴: 투자에 대한 수익성(MPK) 높음 ☞ 투자 증가
- 자본축적은 효율성을 증진시키는 외부효과: 양이 축적되어야 질적 변화 + 지식의 경우
- 알려지지 않은 세 번째 변수 ㉠ 고율 인플레이션, 재정적자, 부패 등의 잘못된 정책 ☞ 자본축적, 효율성 저해

10.2. 경제성장의 근원

성장회계와 솔로우 잔차

-성장회계: 성장률의 변화를 생산요소 및 기술진보 등으로 분해하여 설명하는 방법

- $Y = AF(K, L)$ *A = 총요소생산성(생산요소를 결합하여 생산하는 방법)

$$\Delta Y = \frac{dY}{dK} \Delta K + \frac{dY}{dL} \Delta L + \frac{dY}{dA} \Delta A = MPK \Delta K + MPL \Delta L + \frac{dY}{dA} \Delta A$$

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{MPK \cdot K}{Y} \frac{\Delta K}{K} + \frac{MPL \cdot L}{Y} \frac{\Delta L}{L} + \frac{F(K, L)A}{Y} \frac{\Delta A}{A} = \alpha \frac{\Delta K}{K} + (1 - \alpha) \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta A}{A}$$

☞ 생산량의 증대 = 자본의 공헌 + 노동의 공헌 + 총요소생산성의 증가

-솔로우 잔차: 총요소생산성은 자본, 노동으로 설명되지 않는 나머지 생산증가율로 정의

$$\bullet \quad \frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta Y}{Y} - \alpha \frac{\Delta K}{K} - (1 - \alpha) \frac{\Delta L}{L}$$

• 미국의 경우 1973년 이후 총요소생산성이 크게 둔화(자본, 노동의 공헌은 거의 일정)

-미국의 생산성 둔화 원인

- 측정상의 문제: 기술진보로 인한 재화 및 서비스의 질적 변화 미고려
- 노동자의 질적 저하
- 새로운 사고의 고갈

-단기에서의 솔로우 잔차

- Solow는 솔로우 잔차를 기술진보와 장기적인 경제성장의 원동력으로 인식
- Prescott은 단기간의 기술변화에 대한 측정치로 간주 $\Rightarrow$ 실물경기변동이론 제시: 경기후퇴는 불리한 기술 충격으로부터 비롯

-실물경기변동이론에 대한 반론

- 솔로우 잔차는 짧은 기간의 기술변화를 정확히 측정 못함
- 솔로우 잔차의 경기순응적 행태는 경기 후퇴기 동안 노동시장, 생산량으로 측정되는 일에 기인

10.3. 성장을 촉진하는 정책

저축률의 평가

-저축률이 너무 높은가? 낮은가?

- 만일 $(MPK - \delta) > (n + g)$ 라면: 경제는 황금률 안정상태보다 낮은 수준에 있으므로 s 증가시켜야 함
- 만일 $(MPK - \delta) < (n + g)$ 라면: 경제는 황금률 안정상태보다 높은 수준에 있으므로 s 감소시켜야 함

-현재 미국은 황금률 안정상태보다 낮은 수준에 있음 $\Rightarrow$ 저축률을 증가시키면 장기적으로 1인당 소비가 증가할 것

저축 증대 방법

-정부의 재정적자 감소(재정흑자 증대)

-민간저축을 증가시키는 정책 실시

- 자본이득세, 법인세, 토지세 등(저축의욕 약화시키는 세금) 인하
- 연방소득세를 소비세로 대체
- 개인은퇴계정 및 다른 은퇴저축계정에 대한 세제 혜택 확대

*저축유인책의 효과에 대한 논란: 세제 혜택에 따른 퇴직연금 저축 증가는 다른 저축 감소로 상쇄될 수도

투자의 배분

-솔로우 모형에서는 한 가지 유형의 자본만 존재하지만 현실에서는 많은 유형의 자본 존재

- 민간자본스톡
- 공공 간접자본
- 인적자본: 노동자들이 교육을 통하여 얻는 지식과 기술

-투자를 어떻게 배분해야 하는가?: 두 가지 관점

- 모든 산업의 모든 유형의 자본에 동일한 세율을 적용하고, 시장으로 하여금 가장 한계생산물이 높은 유형에 투자를 배분하도록 허용
- 산업정책: 정부는 특정 유형의 자본이나 산업에 대한 투자를 적극적으로 촉진 ($\because$ 민간이 고려하지 않는 양의 외부효과를 가짐)

-산업정책의 문제

- 가장 높은 수익이나 가장 큰 외부효과를 가져올 수 있는 투자유형이나 산업을 제대로 선정할 수 없을 수 있음
- 정치의 영향력

적합한 제도의 수립

-자원을 가장 유용한 곳에 배분하도록 하는 기구의 설립

- 법적 기구: 재산권 보호
- 자본시장: 금융자본이 최상의 투자 프로젝트에 배정되도록 함
- 부패가 없는 정부: 경쟁의 증진과 계약의 이행 도모

예) 남한과 북한

예) 식민지 시대에 유래한 현대제도: 지리적 위치 + 포용적/수탈적 제도 수립

친성장 문화의 지원

-문화적 차이가 국가들 간 소득의 차이를 설명할 수도

예) 여성의 교육수준, 경제활동 참여 여부

☐ 정책으로 문화 형성을 지원하는 역할 가능

기술진보의 촉진

-특허법: 독점적 지위 부여로 혁신을 장려

-연구개발에 대한 세제 혜택

-대학에서의 기초연구에 필요한 자금 지원

-산업정책: 신속한 기술진보에 긴요한 특정 산업 장려

자유무역의 경제성장 효과

-경제학자들은 자유무역이 생산효율성과 생활수준을 증대시킬 수 있다고 주장

-개방경제에서 더 높은 성장률, but 개방 여부는 다른 개혁정책과 같이 시행되므로 인과관계 밝히기 어려움

-Frankel과 Romer의 주장: 지리적 상이성

- 일부 국가들은 지리적으로 불리한 위치 ☐ 무역을 더 적게 함
- 지리적 상이성은 무역 외 다른 소득 결정요인과는 상관되지 않음
- 결과: 무역/GDP가 2% 증가할 경우 다른 사정이 동일하다면 1인당 GDP는 1% 상승